NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST

NEET (UG), 2017

BOOKLET CODE-Q

(TARA)

Q

1. पशुओं में शुद्ध वंशक्रम में समयुग्मजी किस प्रकार प्राप्त किये जा सकते हैं ?

(1) एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के संगम द्वारा

(2) विभिन्न नस्लों के पशुओं के संगम द्वारा

(3) विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के संगम द्वारा

(4) एक ही नस्ल के संबंधित पशुओं के संगम द्वारा

2. कॉपर मोचित 'IUD' में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है ?

(1) ये युग्मकजनन को रोकते हैं।

(2) ये गर्भाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं

(3) ये अंडोत्सर्जन को संदमित करते हैं।

(4) ये शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करते हैं।

3. निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था ?

(1) त्वचारोम - ग्रंथिल या ग्रंथिलरहित

(2) बीज - हरा या पीला

(3) फली - फूली हुई या संकुचित

(4) तना - लम्बा या बौना

4. पोरीफेरों में स्पंजगुहा कशाभ कोशिकाओं द्वारा आस्तरित होती है, जिन्हें कहते हैं :

(1) ऑस्कुला

(2) कोएनोसाइट

(3) मीजनकाइमल कोशिका

(4) ऑस्टिया

5. वे पुष्प, जिनमें अंडाशय में एक बीजाण्ड होता है और वे एक पुष्पक्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यत: किसके द्वारा परागित होते हैं ?

(1) मधुमक्खी

(2) वायु

(3) चमगादड़

(4) जल

1. Homozygous purelines in cattle can be obtained by :

(1) mating of unrelated individuals of same breed.

(2) mating of individuals of different breed.

(3) mating of individuals of different species.

(4) mating of related individuals of same breed.

2. The function of copper ions in copper releasing IUD's is :

(1) They inhibit gametogenesis.

(2) They make uterus unsuitable for implantation.

(3) They inhibit ovulation.

(4) They suppress sperm motility and fertilising capacity of sperms.

3. Among the following characters, which one was not considered by Mendel in his experiments on pea ?

(1) Trichomes - Glandular or non-glandular

(2) Seed - Green or Yellow

(3) Pod - Inflated or Constricted

(4) Stem - Tallor Dwarf

4. In case of poriferans, the spongocoel is lined with flagellated cells called

(1) oscula

(2) choanocytes

(3) mesenchymal cells

(4) ostia

5. Flowers which have single ovule in the ovary and arepackedinto inflorescence are usually pollinated by :

(1) Bee

(2) Wind

(3) Bat

(4) Water

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

6. ऐरोसॉल के विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मान्य नहीं है ?
(1) ये वर्षा और मानसून की पद्धति को परिवर्तित करते हैं
(2) इनके कारण कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होती है
(3) ये कृषि भूमि पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं
(4) ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं

7. निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकायें हैं, जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती, ये पादपों और जन्तुओं में रोगजनक हैं और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं ?
(1) *स्यूडोमोनॉस*
(2) माइकोप्लाज्मा
(3) *नॉस्टाक*
(4) *बैसीलस*

8. बोगेनविलिया में काटे किसका रूपान्तरण है ?
(1) अपस्थानिक जड़
(2) तना
(3) पर्ण
(4) अनुपर्ण

9. जीवाणुओं में डी.एन.ए. प्रतिकृतीयन होता है :
(1) केंद्रिका के अन्दर
(2) विखण्डन से पहले
(3) अनुलेखन से ठीक पहले
(4) S अवस्था के दौरान

10. एक आवृतबीजी पादप में कार्यशील गुरुबीजाणु से क्या विकसित होता है ?
(1) भ्रूणपोष
(2) भ्रूण-कोष
(3) भ्रूण
(4) बीजाण्ड

11. ऐनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स (APC) जन्तु कोशिका में समसूत्री विभाजन के सुचारू रूप से होने के लिए आवश्यक प्रोटीन डीग्रेडेशन मशीनरी है। यदि मानव कोशिका में APC त्रुटिपूर्ण है तो निम्न में क्या घटित होगा ?
(1) गुणसूत्र खंडित हो जायेंगे
(2) गुणसूत्र पृथक् नहीं होंगे
(3) गुणसूत्र भुजाओं में पुनर्योजन होगा
(4) गुणसूत्र संघनित नहीं होंगे

6. Which one of the following statements is not valid for aerosols ?
(1) They alter rainfall and monsoon patterns
(2) They cause increased agricultural productivity
(3) They have negative impact on agricultural land
(4) They are harmful to human health

7. Which among the following are the smallest living cells, known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen ?
(1) *Pseudomonas*
(2) Mycoplasma
(3) *Nostoc*
(4) *Bacillus*

8. In Bougainvillea thorns are the modifications of :
(1) Adventitious root
(2) Stem
(3) Leaf
(4) Stipules

9. DNA replication in bacteria occurs :
(1) Within nucleolus
(2) Prior to fission
(3) Just before transcription
(4) During S phase

10. Functional megaspore in an angiosperm develops into :
(1) Endosperm
(2) Embryosac
(3) Embryo
(4) Ovule

11. Anaphase Promoting Complex (APC) is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cells. If APC is defective in a human cell, which of the following is expected to occur ?
(1) Chromosomes will be fragmented
(2) Chromosomes will not segregate
(3) Recombination of chromosome arms will occur
(4) Chromosomes will not condense

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

Q

12. निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है ?
(1) स्थूल कोणोतक
(2) काग
(3) पोषवाह
(4) जाइलम मृदूतक

13. जैल वैद्युतकण संचलन के दौरान ऐगरोज जैल पर डी.एन.ए. खण्डों की गति के लिए कौन सा मानदण्ड होगा ?
(1) अपेक्षाकृत छोटे आमाप का खण्ड, अपेक्षाकृत दूर जाता है
(2) धनात्मक आवेशित खण्ड अपेक्षाकृत दूर के सिरे पर जाता है
(3) ऋणात्मक आवेशित खण्ड गतिमान नहीं होते
(4) अपेक्षाकृत बड़े आमाप का खण्ड, अपेक्षाकृत दूर जाता है

14. अंत:काष्ठ के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत कथन चुनिए :
(1) यह अत्यन्त टिकाऊ होती है
(2) यह जल और खनिजों का चालन कुशलता से कर सकती है
(3) इसमें अत्यन्त लिग्निनयुक्त भित्ति वाले मृत तत्व होते हैं
(4) इसमें कार्बनिक यौगिक जमा हो जाते हैं

15. निचली शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है ?
(1) *वॉल्वाक्स*
(2) *यूलोथ्रिक्स*
(3) *स्पाइरोगाइरा*
(4) *क्लोरेला*

16. युग्मज अर्द्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है ?
(1) *फ्यूकस*
(2) *फ्यूनेरिया*
(3) *क्लेमाइडोमोनॉस*
(4) *मार्केशिया*

17. एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है ?
(1) होलोएंजाइम = एपोएंजाइम + सहएंजाइम
(2) सहएंज़ाइम = एपोएंजाइम + होलोएंजाइम
(3) होलोएंजाइम = सहएंजाइम + सह-कारक
(4) एपोएंजाइम = होलोएंजाइम + सहएंजाइम

12. Which of the following is made up of dead cells ?
(1) Collenchyma
(2) Phellem
(3) Phloem
(4) Xylem parenchyma

13. What is the criterion for DNA fragments movement on agarose gel during gel electrophoresis ?
(1) The smaller the fragment size, the farther it moves
(2) Positively charged fragments move to farther end
(3) Negatively charged fragments do not move
(4) The larger the fragment size, the farther it moves

14. Identify the wrong statement in context of heartwood :
(1) It is highly durable
(2) It conducts water and minerals efficiently
(3) It comprises dead elements with highly lignified walls
(4) Organic compounds are deposited in it

15. An example of colonial alga is :
(1) *Volvox*
(2) *Ulothrix*
(3) *Spirogyra*
(4) *Chlorella*

16. Zygotic meiosis is characteristic of :
(1) *Fucus*
(2) *Funaria*
(3) *Chlamydomonas*
(4) *Marchantia*

17. Which one of the following statements is correct, with reference to enzymes ?
(1) Holoenzyme = Apoenzyme + Coenzyme
(2) Coenzyme = Apoenzyme + Holoenzyme
(3) Holoenzyme = Coenzyme + Co-factor
(4) Apoenzyme = Holoenzyme + Coenzyme

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

18. एक रोग, जो अलिंगसूत्र प्राथमिक अवियोजन के कारण होता है, कौन सा है ?
(1) क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम
(2) टर्नर सिन्ड्रोम
(3) दात्र कोशिका अरक्तता
(4) डाउन सिन्ड्रोम

19. वह एक जीन, जिसकी अभिव्यक्ति रूपान्तरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है उसे क्या कहा जाता है ?
(1) संवाहक
(2) प्लैज्मिड
(3) संरचनात्मक जीन
(4) वरणयोग्य चिह्नक

20. विशिष्ट श्वसन मूलों को उत्पन्न करने वाले तथा सजीवप्रजता दर्शाने वाले पादप निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित हैं ?
(1) लवणमृदोद्भिद्
(2) बालुकोद्भिद्
(3) जलोद्भिद्
(4) समोद्भिद्

21. प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ?
(1) वायुमंडलीय CO_2 की सांद्रता 0.05% तक बढ़ने से यह CO_2 स्थिरीकरण की दर बढ़ा सकती है
(2) C_3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं जबकि C_4 पादपों के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफी कम होता है
(3) टमाटर एक हरितगृह फसल है जिसे, उच्च उपज पाने के लिए CO_2 प्रचुरित वायुमंडल में उगाया जा सकता है
(4) CO_2 स्थिरीकरण के लिए प्रकाश संतृप्ति पूर्ण सूर्य प्रकाश के 10% पर होती है

22. नर मेंढक में शुक्राणुओं के स्थानांतरण के उचित मार्ग का चयन कीजिए :
(1) वृषण → शुक्र वाहिकाएँ → वृक्क → शुक्राशय → मूत्र-जनन वाहिनी → अवस्कर
(2) वृषण → शुक्र वाहिकाएँ → बिडर नाल → मूत्रवाहिनी → अवस्कर
(3) वृषण → शुक्र वाहिकाएँ → वृक्क → बिडर नाल → मूत्र-जनन वाहिनी → अवस्कर
(4) वृषण → बिडर नाल → वृक्क → शुक्र वाहिकाएँ → मूत्र-जनन वाहिनी → अवस्कर

18. A disease caused by an autosomal primary non-disjunction is :
(1) Klinefelter's Syndrome
(2) Turner's Syndrome
(3) Sickle Cell Anemia
(4) Down's Syndrome

19. A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as
(1) Vector
(2) Plasmid
(3) Structural gene
(4) Selectable marker

20. Plants which produce characteristic pneumatophores and show vivipary belong to :
(1) Halophytes
(2) Psammophytes
(3) Hydrophytes
(4) Mesophytes

21. With reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statements is not correct ?
(1) Increasing atmospheric CO_2 concentration up to 0.05% can enhance CO_2 fixation rate
(2) C_3 plants respond to higher temperatures with enhanced photosynthesis while C_4 plants have much lower temperature optimum
(3) Tomato is a greenhouse crop which can be grown in CO_2 - enriched atmosphere for higher yield
(4) Light saturation for CO_2 fixation occurs at 10% of full sunlight

22. Select the correct route for the passage of sperms in male frogs :
(1) Testes → Vasa efferentia → Kidney → Seminal Vesicle → Urinogenital duct → Cloaca
(2) Testes → Vasa efferentia → Bidder's canal → Ureter → Cloaca
(3) Testes → Vasa efferentia → Kidney → Bidder's canal → Urinogenital duct → Cloaca
(4) Testes → Bidder's canal → Kidney → Vasa efferentia → Urinogenital duct → Cloaca

GOPRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

23. फेफड़े हवा से भरे हुए कोष, कूपिकाओं के बने होते हैं। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी ये किस कारण से पूर्णतः नहीं सिकुड़ते?
(1) अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन
(2) ज्वारीय आयतन
(3) निःश्वसन सुरक्षित आयतन
(4) अवशिष्ट आयतन

24. एक्टोकार्पस और फ्यूकस के जीवन चक्र क्रमशः कैसे हैं?
(1) द्विगुणितीय, अगुणित-द्विगुणितकी
(2) अगुणित-द्विगुणितकी, द्विगुणितीय
(3) अगुणित-द्विगुणितकी, अगुणितकी
(4) अगुणितकी, द्विगुणितीय

25. विरोइड, विषाणुओं से भिन्न हैं क्योंकि इनमें :
(1) बिना प्रोटीन आवरण के DNA अणु होते हैं।
(2) प्रोटीन आवरण के साथ RNA अणु होते हैं।
(3) बिना प्रोटीन आवरण के RNA अणु होते हैं।
(4) प्रोटीन आवरण के साथ DNA अणु होते हैं।

26. किस पारितंत्र में अधिकतम जैवभार होता है?
(1) घास स्थल पारितंत्र
(2) ताल पारितंत्र
(3) झील पारितंत्र
(4) वन पारितंत्र

27. लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंतस्पर्शी कब प्राप्त होता है? जब :
(1) K = N
(2) K > N
(3) K < N
(4) 'r' की मान शून्य की तरफ अग्रसर होता है

28. एलैक्जैंडर वॉन हमबोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया?
(1) सीमाकारी कारकों के नियम
(2) जाति क्षेत्र संबंध
(3) समष्टि वृद्धि समीकरण
(4) पारिस्थितिक जैव विविधता

29. निम्न में कौन सा कथन उचित है?
(1) हेनले पाश की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है।
(2) हेनले पाश की आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है।
(3) हेनले पाश की अवरोही भुजा विद्युत अपघट्यों के लिए पारगम्य है।
(4) हेनले पाश की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है।

23. Lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration, because of :
(1) Inspiratory Reserve Volume
(2) Tidal Volume
(3) Expiratory Reserve Volume
(4) Residual Volume

24. Life cycle of *Ectocarpus* and *Fucus* respectively are :
(1) Diplontic, Haplodiplontic
(2) Haplodiplontic, Diplontic
(3) Haplodiplontic, Haplontic
(4) Haplontic, Diplontic

25. Viroids differ from viruses in having :
(1) DNA molecules without protein coat
(2) RNA molecules with protein coat
(3) RNA molecules without protein coat
(4) DNA molecules with protein coat

26. Which ecosystem has the maximum biomass ?
(1) Grassland ecosystem
(2) Pond ecosystem
(3) Lake ecosystem
(4) Forest ecosystem

27. Asymptote in a logistic growth curve is obtained when :
(1) K = N
(2) K > N
(3) K < N
(4) The value of 'r' approaches zero

28. Alexander Von Humbolt described for the first time :
(1) Laws of limiting factor
(2) Species area relationships
(3) Population Growth equation
(4) Ecological Biodiversity

29. Which of the following statements is correct ?
(1) The descending limb of loop of Henle is impermeable to water.
(2) The ascending limb of loop of Henle is permeable to water.
(3) The descending limb of loop of Henle is permeable to electrolytes.
(4) The ascending limb of loop of Henle is impermeable to water.

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

30. बाज़ार में भेजने से पहले, अभिव्यक्त प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ?

(1) अनुप्रवाह प्रक्रमण

(2) जैवप्रक्रमण

(3) पश्चउत्पादन प्रक्रमण

(4) प्रतिप्रवाह प्रक्रमण

31. व्यस्क मानव की RBC अकेन्द्रकी होती हैं। निम्न में कौन सा/से कथन इस लक्षण की सबसे उचित व्याख्या करता/करते हैं ?

(a) इन्हें प्रजनन करने की आवश्यकता नहीं है।

(b) ये कायिक कोशिकाएँ हैं।

(c) ये उपापचय नहीं करतीं।

(d) इनका समस्त आंतरिक स्थान ऑक्सीजन संवहन के लिए उपलब्ध है।

विकल्प :

(1) केवल (a)

(a), (c) एवं (d)

(3) (b) एवं (c)

(4) केवल (d)

32. निम्नलिखित में कौन सा वहितमल उपचार में निलंबित हुए ठोसों को निकालता है ?

(1) द्वितीयक उपचार

(2) प्राथमिक उपचार

(3) आपंक उपचार

(4) तृतीयक उपचार

33. निम्न में कौन सा अवयव बैक्टीरियल कोशिका को चिपकने की विशिष्टता प्रदान करता है ?

(1) केन्द्रकीय झिल्ली

(2) प्लैज्मा झिल्ली

(3) ग्लाइकोकैलिक्स

(4) कोशिका भित्ति

34. 'डी.एन.ए. एक आनुवंशिक पदार्थ है', इसका अन्तिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया ?

(1) हर्शे और चेस

(2) अवरी, मैकलॉड और मैककार्टी

(3) हरगोबिन्द खुराना

(4) ग्रिफिथ

30. The process of separation and purification of expressed protein before marketing is called

(1) Downstream processing

(2) Bioprocessing

(3) Postproduction processing

(4) Upstream processing

31. Adult human RBCs are enucleate. Which of the following statement(s) is/are most appropriate explanation for this feature ?

(a) They do not need to reproduce

(b) They are somatic cells

(c) They do not metabolize

(d) All their internal space is available for oxygen transport

Options :

(1) Only (a)

(2) (a), (c) and (d)

(3) (b) and (c)

(4) Only (d)

32. Which of the following in sewage treatment removes suspended solids ?

(1) Secondary treatment

(2) Primary treatment

(3) Sludge treatment

(4) Tertiary treatment

33. Which of the following components provides sticky character to the bacterial cell ?

(1) Nuclear membrane

(2) Plasma membrane

(3) Glycocalyx

(4) Cell wall

34. The final proof for DNA as the genetic material came from the experiments of

(1) Hershey and Chase

(2) Avery, Mcleod and McCarty

(3) Hargobind Khorana

(4) Griffith

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

Q

35. जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो कानूनी रूप में सुरक्षित है और जहाँ मानव की किसी भी गतिविधि की आज्ञा नहीं होती, वह क्या कहलाता है ?

(1) बफर क्षेत्र
(2) पारगमन क्षेत्र
(3) पुन:स्थापना क्षेत्र
(4) क्रोड क्षेत्र

36. DNA प्रतिकृतीयन के दौरान ओकाज़ाकी खंड किसको बढ़ाते

(1) प्रतिकृति द्विशाख की तरफ पश्चगामी स्ट्रान्ड को
(2) प्रतिकृति द्विशाख से परे अग्रग स्ट्रान्ड को
(3) प्रतिकृति द्विशाख से परे पश्चगामी स्ट्रान्ड को
(4) प्रतिकृति द्विशाख की तरफ अग्रग स्ट्रान्ड को

37. मायलिन आच्छद किसके द्वारा उत्पन्न होता है ?

(1) तारा कोशिका एवं श्वान कोशिकाएँ
(2) ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स एवं अस्थिशोषक
अस्थिशोषक एवं तारा कोशिकाएँ
(4) श्वान कोशिकाएँ एवं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स

38. निम्नलिखित में से कौन बहुलकी नहीं है ?

(1) प्रोटीन
(2) पालासैकराइड
(3) लिपिड
(4) न्यूक्लीक अम्ल

39. निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए :

(1)	*साइकस*	एकलिंगाश्रयी
(2)	*सालिवनिया*	विषमबीजाणु
(3)	*इक्वीसीटम*	समबीजाणु
(4)	*पाइनस*	एकलिंगाश्रयी

40. हिस्टोन H1 का केन्द्रिकाभ के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है ?

(1) DNA प्रतिकृतीयन हो रहा है।
(2) DNA क्रोमैटिन रेशों में संघनित है।
(3) DNA की द्विकुंडली अनावृत है।
(4) अनुलेखन हो रहा है।

35. The region of Biosphere Reserve which is legally protected and where no human activity is allowed is known as :

(1) Buffer zone
(2) Transition zone
(3) Restoration zone
(4) Core zone

36. During DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate :

(1) The lagging strand towards replication fork.
(2) The leading strand away from replication fork.
(3) The lagging strand away from the replication fork.
(4) The leading strand towards replication fork.

37. Myelin sheath is produced by .

(1) Astrocytes and Schwann Cells
(2) Oligodendrocytes and Osteoclasts
(3) Osteoclasts and Astrocytes
(4) Schwann Cells and Oligodendrocytes

38. Which of the following are not polymeric ?

(1) Proteins
(2) Polysaccharides
(3) Lipids
(4) Nucleic acids

39. Select the mismatch

(1)	*Cycas*	Dioecious
(2)	*Salvinia*	Heterosporous
(3)	*Equisetum*	Homosporous
(4)	*Pinus*	Dioecious

40. The association of histone H1 with a nucleosome indicates

(1) DNA replication is occurring
(2) The DNA is condensed into a Chromatin Fibre
(3) The DNA double helix is exposed
(4) Transcription is occurring.

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

41. सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं ?

(1) कीट परागण

(2) जलपरागण

(3) अनुन्मील्यपरागण

(4) वायुपरागण

क्रेब्स चक्र के विषय में कौन सा कथन गलत है ?

(1) इस चक्र में एक बिन्दु पर FAD^+ का $FADH_2$ में न्यूनीकरण होता है

(2) सक्सीनिल CoA से सक्सीनिक अम्ल में परिवर्तन के दौरान GTP के एक अणु का संश्लेषण होता है

(3) यह चक्र एसिटिल समूह (एसिटिल CoA) के पाइरूविक अम्ल के साथ संघनन से आरम्भ होता है और सिट्रिक अम्ल उत्पन्न करता है

(4) इस चक्र में तीन बिन्दुओं पर NAD^+ का $NADH+H^+$ में न्यूनीकरण होता है

43. निम्न में कौन जलीय स्तनपायियों का उचित समूह है ?

(1) डॉलफिन, सील, *ट्राइगोन*

(2) व्हेल, डॉलफिन, सील

(3) *ट्राइगोन*, व्हेल, सील

(4) सील, डॉलफिन, शार्क

44. मानव शरीर में कौन सी अंत:स्रावी ग्रंथि अस्थायी है ?

(1) तॉत्रिकास्रावी पिंड

(2) पीतक पिंड

(3) अंडाभ पिंड

(4) पिनियल ग्रंथि

45. एक दंपति जिसके पुरुष में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है, उनके लिए निषेचन की कौन सी तकनीक उचित रहेगी ?

(1) गैमीट इन्ट्रासाइटोप्लैज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर

(2) कृत्रिम वीर्यसेचन

(3) अंत:कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण

(4) अंत:गर्भाशय स्थानांतरण

46. नारियल का फल किस प्रकार का है ?

(1) सरस फल

(2) दृढ़फल

(3) संपुट फल

(4) अष्ठिल फल

41. Attractants and rewards are required for

(1) Entomophily

(2) Hydrophily

(3) Cleistogamy

(4) Anemophily

42. Which statement is wrong for Krebs' cycle ?

(1) There is one point in the cycle where FAD^+ is reduced to $FADH_2$

(2) During conversion of succinyl CoA to succinic acid, a molecule of GTP is synthesised

(3) The cycle starts with condensation of acetyl group (acetyl CoA) with pyruvic acid to yield citric acid

(4) There are three points in the cycle where NAD^+ is reduced to $NADH+H^+$

43. Which among these is the correct combination of aquatic mammals ?

(1) Dolphins, Seals, *Trygon*

(2) Whales, Dolphins, Seals

(3) *Trygon*, Whales, Seals

(4) Seals, Dolphins, Sharks

44. A temporary endocrine gland in the human body is

(1) Corpus cardiacum

(2) Corpus luteum

(3) Corpus allatum

(4) Pineal gland

45. In case of a couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilisation ?

(1) Gamete intracytoplasmic fallopian transfer

(2) Artificial Insemination

(3) Intracytoplasmic sperm injection

(4) Intrauterine transfer

46. Coconut fruit is a

(1) Berry

(2) Nut

(3) Capsule

(4) Drupe

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

Q

47. क्षमतायन कहाँ होता है ?

(1) अधिवृषण

(2) शुक्र वाहक

(3) मादा जनन क्षेत्र

(4) वृषण जालिका

48. व्यस्कों में वृद्धि हॉर्मोन का अतिस्रवण उनकी लंबाई नहीं बढ़ाता क्योंकि :

(1) किशोरावस्था के पश्चात् एपिफिसियल प्लेटें बंद हो जाती हैं।

(2) व्यस्कों में अस्थियाँ वृद्धि हार्मोन के प्रति संवेदनशीलता खो देती हैं।

(3) जन्म के पश्चात् पेशी तंतुओं में वृद्धि नहीं होती।

(4) व्यस्कों में वृद्धि हॉर्मोन निष्क्रिय हो जाता है।

49. एगरोज जैल में पृथक हुए डी.एन.ए. खण्ड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है ?

(1) एसीटोकार्मीन

(2) एनिलीन ब्ल्यू

(3) इथिडियम ब्रोमाइड

(4) ब्रोमोफिनॉल ब्ल्यू

50. **स्तंभ - I** में दिये गये, यौन संचारित रोगों को उनके रोग कारकों (**स्तंभ - II**) के साथ सुमेलित कीजिए और **सही** विकल्प का चयन कीजिए।

	स्तंभ-I		स्तंभ- II
(a)	सुजाक	(i)	HIV
(b)	सिफिलिस	(ii)	*नाइजिरिआ*
(c)	जनन मस्से	(iii)	*ट्रैपोनिमा*
(d)	AIDS	(iv)	ह्यूमन पैपिलोमा विषाणु

विकल्प :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(2)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(3)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	

51. बेमेल चुनिये :

(1)	*रोडोस्पायरलम*	कवकमूल
(2)	*एनाबीना*	नाइट्रोजन स्थायीकारक
(3)	*राइजोबियम*	एल्फाएल्फा
(4)	*फ्रैंकिया*	*एल्नस*

47. Capacitation occurs in :

(1) Epididymis

(2) Vas deferens

(3) Female Reproductive tract

(4) Rete testis

48. Hypersecretion of Growth Hormone in adults d not cause further increase in height, because :

(1) Epiphyseal plates close after adolescence

(2) Bones loose their sensitivity to Grov Hormone in adults.

(3) Muscle fibres do not grow in size after bi

(4) Growth Hormone becomes inactive in adu

49. The DNA fragments separated on an agarose can be visualised after staining with :

(1) Acetocarmine

(2) Aniline blue

(3) Ethidium bromide

(4) Bromophenol blue

50. Match the following sexually transmit diseases (Column - I) with their causative ag (Column - II) and select the correct option.

	Column - I		Column - II
(a)	Gonorrhea	(i)	HIV
(b)	Syphilis	(ii)	*Neisseria*
(c)	Genital Warts	(iii)	*Treponema*
(d)	AIDS	(iv)	Human Papilloma - V

Options :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(2)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)
(3)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)

51. Select the mismatch.

(1)	*Rhodospirillum*	Mycorrhiza
(2)	*Anabaena*	Nitrogen fixe
(3)	*Rhizobium*	Alfalfa
(4)	*Frankia*	*Alnus*

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

52. मेंढक का हृदय शरीर से बाहर निकालने के पश्चात् कुछ समय तक धडकता रहता है।

निम्न कथनों में उचित विकल्प का चयन कीजिए।

(a) मेंढक एक असमतापी है।

(b) मेंढक में कोई हृद परिसंचरण नहीं होता।

(c) हृदय पेशीजनित प्रकृति का होता है।

(d) हृदय स्वउत्तेजक होता है।

विकल्प :

(1) केवल (d)

(2) (a) एवं (b)

(3) (c) एवं (d)

(4) केवल (c)

53. कवकमूल किसके उदाहरण हैं?

(1) एमन्सैलिज्म

(2) प्रतिजीविता

(3) सहोपकारिता

(4) कवकरोधन

54. रक्तदाब/आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा?

(1) एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक

(2) ऐल्डोस्टेरोन

(3) ADH

(4) रेनिन (Renin)

55. निम्न में कौन संकटमयी प्राणी एवं पौधों के बाह्यस्थाने संरक्षण से संबंधित है?

(1) जैवविविधता हॉट स्पॉट

(2) अमेज़न वर्षा प्रचुर वन

(3) हिमालयन क्षेत्र

(4) वन्यप्राणी सफारी पार्क

56. लीबरकुन-प्रगुहिका की कौन सी कोशिकाएँ एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्रावित करती हैं?

(1) पैनेथ कोशिकाएँ

(2) जाइमोजिन कोशिकाएँ

(3) कुप्फर कोशिकाएँ

(4) रजतरंजी कोशिकाएँ

52. Frog's heart when taken out of the body continues to beat for sometime.

Select the best option from the following statements.

(a) Frog is a poikilotherm

(b) Frog does not have any coronary circulation.

(c) Heart is "myogenic" in nature.

(d) Heart is autoexcitable.

Options:

(1) Only (d)

(2) (a) and (b)

(3) (c) and (d)

(4) Only (c)

53. Mycorrhizae are the example of

(1) Amensalism

(2) Antibiosis

(3) Mutualism

(4) Fungistasis

54. A decrease in blood pressure/volume will not cause the release of

(1) Atrial Natriuretic Factor

(2) Aldosterone

(3) ADH

(4) Renin

55. Which one of the following is related to Ex-situ conservation of threatened animals and plants?

(1) Biodiversity hot spots

(2) Amazon rainforest

(3) Himalayan region

(4) Wildlife Safari parks

56. Which cells of 'Crypts of Lieberkuhn' secrete antibacterial lysozyme?

(1) Paneth cells

(2) Zymogen cells

(3) Kupffer cells

(4) Argentaffin cells

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

Q

57. मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होते हैं ?

(1) दीर्घीकरण

(2) मूल गोप

(3) विभज्योतकी सक्रियता

(4) परिपक्वन

58. अच्छी दृष्टि, कैरोटीन प्रचुर खाद्य पदार्थों के पर्याप्त अंतर्ग्रहण पर निर्भर करती है।

निम्न में सर्वोचित कथन का चयन कीजिए।

(a) कैरोटीन से विटामिन A के व्युत्पन्न बनते हैं।

(b) प्रकाशवर्णक आंतरिक खंड की झिल्लिका बिम्ब में गड़े हुए होते हैं।

(c) रेटिनल विटामिन A का व्युत्पन्न है।

(d) रेटिनल सभी दृष्टि प्रकाशवर्णकों का प्रकाश अवशोषी भाग है।

विकल्प :

(1) (a), (c) एवं (d)

(2) (a) एवं (c)

(3) (b), (c) एवं (d)

(4) (a) एवं (b)

59. एक दो वर्ष के शिशु को क्रीड़ा पाठशाला में प्रवेश दिलाया गया। वहाँ दंत परीक्षण पर दंत चिकित्सक ने पाया कि शिशु के बीस दाँत थे। शिशु के कौन से दांत अनुपस्थित थे ?

(1) रदनक

(2) अग्र-चर्वणक

(3) चर्वणक

(4) कृंतक

60. सुस्पष्ट ऊर्ध्वाधर स्तरों में व्यवस्थित पादपों की अपनी लम्बाई के अनुसार उपस्थिति सबसे अच्छी कहाँ देखी जा सकती है ?

(1) उष्णकटिबन्धीय वर्षा वन

(2) घास भूमि

(3) शीतोष्ण वन

(4) उष्णकटिबन्धीय सवाना

57. Root hairs develop from the region of :

(1) Elongation

(2) Root cap

(3) Meristematic activity

(4) Maturation

58. Good vision depends on adequate intake of carotene-rich food.

Select the best option from thefollowingstatements.

(a) Vitamin A derivatives are formed from carotene.

(b) The photopigments are embedded in the membrane discs of the inner segment.

(c) Retinal is a derivative of Vitamin A.

(d) Retinal is a light absorbing part of all the visual photopigments

Options :

(1) (a), (c) and (d)

(2) (a) and (c)

(3) (b), (c) and (d)

(4) (a) and (b)

59. A baby boy aged two years is admitted to play school and passes through a dental check - up. The dentist observed that the boy had twenty teeth. Which teeth were absent ?

(1) Canines

(2) Pre-molars

(3) Molars

(4) Incisors

60. Presence of plants arranged intowell defined vertical layers depending on their height can be seen best in

(1) Tropical Rain Forest

(2) Grassland

(3) Temperate Forest

(4) Tropical Savannah

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

61. थैलेसीमिया एवं दात्र कोशिका अरक्तता दोनों ग्लोबिन अणु के संश्लेषण में समस्या के कारण होते हैं। उचित कथन का चयन कोजिए।

(1) दोनों ग्लोबिन शृंखला संश्लेषण की परिमाणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं।

(2) थैलेसीमिया ग्लोबिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है।

(3) दात्र कोशिका अरक्तता ग्लोबिन अणु में परिमाणात्मक समस्या के कारण होता है।

(4) दोनों ग्लोबिन शृंखला संश्लेषण की गुणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं।

62. जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलमिक हॉर्मोन GnRH किस पर कार्य करता है?

(1) अग्र पीयूष ग्रंथि पर और LH एवं FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है।

(2) पश्च पीयूष ग्रंथि पर और आक्सीटॉसिन एवं FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है।

(3) पश्च पीयूष ग्रंथि पर और LH एवं रिलेक्सिन के स्रावण को उद्दीपित करता है।

(4) अग्र पीयूष ग्रंथि पर और LH एवं आक्सीटॉसिन के स्रावण को उद्दीपित करता है।

63. फल और पत्तियों के समयपूर्व झड़ने को किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है?

(1) एथिलीन

(2) ऑक्जीन

(3) जिबरेलिक अम्ल

(4) साइटोकाइनीन

64. मानव की पसलियों के X युग्मों में से Y युग्म वास्तविक पसलियों के होते हैं। उचित विकल्प का चयन कोजिए जो X एवं Y की उचित संख्या को दर्शाता है और उसका स्पष्टीकरण करता है।

(1) X = 12, Y = 5 वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड एवं उरोस्थि के साथ दो सिरों के साथ जुड़ी होती हैं।

(2) X = 24, Y = 7 वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं लेकिन अधर भाग में मुक्त होती हैं।

(3) X = 24, Y = 12 वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं लेकिन अधर भाग में मुक्त होती हैं।

(4) X = 12, Y = 7 वास्तविक पसलियाँ पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में उरोस्थि के साथ जुड़ी होती हैं।

61. Thalassemia and sickle cell anemia are caused due to a problem in globin molecule synthesis. Select the correct statement.

(1) Both are due to a quantitative defect in globin chain synthesis.

(2) Thalassemia is due to less synthesis of globin molecules.

(3) Sickle cell anemia is due to a quantitative problem of globin molecules.

(4) Both are due to a qualitative defect in globin chain synthesis.

62. GnRH, a hypothalamic hormone, needed in reproduction, acts on:

(1) anterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and PSH.

(2) posterior pituitary gland and stimulates secretion of oxytocin and FSH.

(3) posterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and relaxin.

(4) anterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and oxytocin.

63. Fruit and leaf drop at early stages can be prevented by the application of:

(1) Ethylene

(2) Auxins

(3) Gibberellic acid

(4) Cytokinins

64. Out of 'X' pairs of ribs in humans only 'Y' pairs are true ribs. Select the option that correctly represents values of X and Y and provides their explanation:

(1) X = 12, Y = 5 True ribs are attached dorsally to vertebral column and sternum on the two ends.

(2) X = 24, Y = 7 True ribs are dorsally attached to vertebral column but are free on ventral side.

(3) X = 24, Y = 12 True ribs are dorsally attached to vertebral column but are free on ventral side.

(4) X = 12, Y = 7 True ribs are attached dorsally to vertebral column and ventrally to the sternum.

© PRADEEP EDUCATION DO NOT COPY

Q

65. यदि एक आर.एन.ए. में 999 क्षारक हैं जो 333 एमीनो अम्लों वाले एक प्रोटीन के लिए कूट करते हैं, और 901 पर स्थित क्षारक का इस तरह से विलोप हो जाता है कि उस आर.एन.ए. की लम्बाई 998 क्षारकों वाली हो जाती है। इसमें कितने कोडोन बदल जायेंगे ?

(1) 11
(2) 33
(3) 333
(4) 1

66. निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग ए.टी.पी. बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है ?

(1) राइबोसोम
(2) हरितलवक
(3) सूत्रकणिका
(4) लयनकाय

67. डी.एन.ए. के खण्ड कैसे होते हैं ?

(1) ऋणात्मक आवेशित
(2) उदासीन
(3) वे अपने आमाप के अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो सकते हैं
(4) धनात्मक आवेशित

68. यदि पति एवं पत्नी का जीनोटाइप I^AI^B एवं I^Ai है। इनके बच्चों के रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप एवं फीनोटाइप संभव हैं ?

(1) 3 जीनोटाइप ; 4 फीनोटाइप
(2) 4 जीनोटाइप ; 3 फीनोटाइप
(3) 4 जीनोटाइप ; 4 फीनोटाइप
(4) 3 जीनोटाइप ; 3 फीनोटाइप

69. एटलस एवं एक्सिस के बीच का जोड़ किस प्रकार का होता है ?

(1) उपास्थियुक्त जोड़
(2) साइनोवियल जोड़
(3) सैडल जोड़
(4) रेशीय जोड़

70. द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ?

(1) शैवाल
(2) कवक
(3) आवृतबीजी
(4) अनावृतबीजी

65. If there are 999 bases in an RNA that codes for a protein with 333 amino acids, and the base at position 901 is deleted such that the length of the RNA becomes 998 bases, how many codons will be altered ?

(1) 11
(2) 33
(3) 333
(4) 1

66. Which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP ?

(1) Ribosome
(2) Chloroplast
(3) Mitochondrion
(4) Lysosome

67. DNA fragments are :

(1) Negatively charged
(2) Neutral
(3) Either positively or negatively charged depending on their size
(4) Positively charged

68. The genotypes of a Husband and Wife are I^AI^B and I^Ai.

Among the blood types of their children, how many different genotypes and phenotypes are possible ?

(1) 3 genotypes ; 4 phenotypes
(2) 4 genotypes ; 3 phenotypes
(3) 4 genotypes ; 4 phenotypes
(4) 3 genotypes ; 3 phenotypes

69. The pivot joint between atlas and axis is a type of

(1) cartilaginous joint
(2) synovial joint
(3) saddle joint
(4) fibrous joint

70. Double fertilization is exhibited by :

(1) Algae
(2) Fungi
(3) Angiosperms
(4) Gymnosperms

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

71. शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है ?

(1) शून्य से कम

(2) शून्य से अधिक परन्तु एक से कम

(3) एक से अधिक

(4) शून्य

72. एकलिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में किन दोनों को रोकते हैं ?

(1) स्वयुग्मन और सजातपुष्पी परागण

(2) सजातपुष्पी परागण और परनिषेचन

(3) अनुन्मील्य परागण और परनिषेचन

(4) स्वयुग्मन और परनिषेचन

73. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूत्री विभाजन के दौरान होने वाली घटनाओं का सही अनुक्रम दर्शाता है ?

(1) संघनन → केन्द्रक झिल्ली का विघटन → मध्य रेखा पर व्यवस्था → गुणसूत्रबिंदु का विभाजन → पृथक्करण → अंत्यावस्था

(2) संघनन → जीन विनिमय → केन्द्रक झिल्ली का विघटन → पृथक्करण → अंत्यावस्था

(3) सघनन → मध्यरेखा पर व्यवस्था → गुणसूत्रबिंदु का विभाजन → पृथक्करण → अंत्यावस्था

(4) संघनन → केन्द्रक झिल्ली का विघटन → जीन विनिमय → पृथक्करण → अंत्यावस्था

74. संवहनी एधा सामान्यत: क्या बनाती है ?

(1) प्राथमिक पोषवाह

(2) द्वितीयक जाइलम

(3) परित्वक

(4) काग अस्तर

75. निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल के संकरण के प्रयोगों की थी ?

(1) 1840 - 1850

(2) 1857 - 1869

(3) 1870 - 1877

(4) 1856 - 1863

71. The water potential of pure water is .

(1) Less than zero

(2) More than zero but less than one

(3) More than one

(4) Zero

72. A dioecious flowering plant prevents both

(1) Autogamy and geitonogamy

(2) Geitonogamy andxenogamy

(3) Cleistogamy and xenogamy

(4) Autogamy and xenogamy

73. Which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis ?

(1) condensation → nuclear membrane disassembly → arrangement at equator → centromere division → segregation → telophase

(2) condensation → crossing over → nuclear membrane disassembly → segregation → telophase

(3) condensation → arrangement at equator → centromere division → segregation → telophase

(4) condensation → nuclear membrane disassembly → crossing over → segregation → telophase

74. The vascular cambium normally gives rise to .

(1) Primary phloem

(2) Secondary xylem

(3) Periderm

(4) Phellodeim

75. Which one from those given below is the period for Mendel's hybridization experiments ?

(1) 1840 - 1850

(2) 1857 - 1869

(3) 1870 - 1877

(4) 1856 - 1863

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

Q

76. निम्न में कौन सा विकल्प अग्नाशयी रसों के संयोजन को सर्वोचित रूप से दर्शाता है ?

(1) एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, माल्टेस

(2) पैप्टीडेज, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन (Rennin)

(3) लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपैप्टीडेज

(4) एमाइलेज, पैप्टीडेज, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन (Rennin)

77. नारियल के खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति क्या है ?

(1)

भ्रूणपोष

(3) फलभित्ति

(4) परिभ्रूणपोष

78. निम्न में कौन सा RNA प्राणी कोशिका में प्रचुरता में होना चाहिए ?

(1) t-RNA

(2) m-RNA

(3) mi-RNA

(4) r-RNA

79. यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में रुधिर कहाँ से आता है ?

(1) आमाशय

(2) वृक्क

(3) आंत्र

(4) हृदय

80. निम्न में कौन घोड़े का गण दर्शाता है ?

(1) पेरिसोडैक्टाइला

(2) कबैलस

(3) फैरस

(4) एक्विडी

81. MALT मानव शरीर में लसीकाभ ऊतक का लगभग कितने प्रतिशत होता है ?

(1) 20%

(2) 70%

(3) 10%

(4) 50%

76. Which of the following options best represents the enzyme composition of pancreatic juice ?

(1) amylase, pepsin, trypsinogen, maltase

(2) peptidase, amylase, pepsin, rennin

(3) lipase, amylase, trypsinogen, procarboxypeptidase

(4) amylase, peptidase, trypsinogen, rennin

77. The morphological nature of the edible part of coconut is :

(1) Cotyledon

(2) Endosperm

(3) Pericarp

(4) Perisperm

78. Which of the following RNAs should be most abundant in animal cell ?

(1) t-RNA

(2) m-RNA

(3) mi-RNA

(4) r-RNA

79. The hepatic portal vein drains blood to liver from :

(1) Stomach

(2) Kidneys

(3) Intestine

(4) Heart

80. Which of the following represents order of 'Horse' ?

(1) Perissodactyla

(2) Caballus

(3) Ferus

(4) Equidae

81. MALT constitutes about _____ percent of the lymphoid tissue in human body

(1) 20%

(2) 70%

(3) 10%

(4) 50%

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

82. निम्नलिखित में से कौन चरम लवणीय दशाओं में पाये जाते हैं ?

(1) यूबैक्टीरिया

(2) सायनोबैक्टीरिया

(3) माइकोबैक्टीरिया

(4) आद्यबैक्टीरिया

83. रंध्र छिद्र के खुलने में निम्नलिखित में से क्या सहायता करती है ?

(1) द्वार कोशिकाओं की स्फीति में कमी

(2) द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेल्युलोज सूक्ष्मतंतुकों का त्रिज्यीय विन्यास

(3) द्वार कोशिकाओं की कोशिका-भित्ति में सेल्युलोज सूक्ष्मतंतुकों का अनुदैर्ध्य विन्यास

(4) द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति का संकुचन

84. निम्न में कौन उसके द्वारा उत्पन्न उत्पाद के साथ उचित रूप से मेलित है ?

(1) *मीथैनोबैक्टीरियम* : लैक्टिक अम्ल

(2) *पैनीसीलियम नोटेटम* : एसीटिक अम्ल

(3) *सैकरोमाइसीज सैरीवीसी* : ऐथानॉल

(4) *एसीटोबैक्टर एसिटाई* : प्रतिजैविक

85. अधिक दूध देने वाली गायों को प्राप्त करने के लिए किया गया कृत्रिम वरण क्या दर्शाता है ?

(1) दिशात्मक वरण क्योंकि यह लक्षण माध्य को एक दिशा में धकेल देता है।

(2) विदारक क्योंकि यह जनसंख्या को दो में विभाजित करता है, एक अधिक उत्पादन वाली एवं अन्य कम उत्पादन वाली।

(3) स्थायीकारक के बाद विदारक क्योंकि यह जनसंख्या में उच्च उत्पादक गायों का स्थायीकरण करता है।

(4) स्थायीकारक वरण क्योंकि यह जनसंख्या में इस लक्षण का स्थायीकरण करता है।

86. तंत्रिप्रेषियों के ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं ?

(1) पूर्व-सिनेप्टिक झिल्ली में

(2) तंत्रिकाक्ष के सिरों पर

(3) पश्च सिनेप्टिक झिल्ली में

(4) सिनेप्टिक आशयों की झिल्लियों में

82. Which of the following are found in extreme saline conditions ?

(1) Eubacteria

(2) Cyanobacteria

(3) Mycobacteria

(4) Archaebacteria

83. Which of the following facilitates opening of stomatal aperture ?

(1) Decrease in turgidity of guard cells

(2) Radial orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of guard cells

(3) Longitudinal orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of guard cells

(4) Contraction of outer wall of guard cells

84. Which of the following is correctly matched for the product produced by them ?

(1) *Methanobacterium* : Lactic acid

(2) *Penicillium notatum* : Acetic acid

(3) *Saccharomyces cerevisiae* : Ethanol

(4) *Acetobacter aceti* : Antibiotics

85. Artificial selection to obtain cows yielding higher milk output represents :

(1) directional as it pushes the mean of the character in one direction.

(2) disruptive as it splits the population into two, one yielding higher output and the other lower output.

(3) stabilizing followed by disruptive as it stabilizes the population to produce higher yielding cows.

(4) stabilizing selection as it stabilizes this character in the population.

86. Receptor sites for neurotransmitters are present on :

(1) pre-synaptic membrane

(2) tips of axons

(3) post-synaptic membrane

(4) membranes of synaptic vesicles

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

87. हेमीकॉर्डेट, कॉर्डेटों के साथ कौन-सी महत्वपूर्ण विशिष्टता को साझेदारी करते हैं ?

(1) अधरतल नलिका तंत्रिका रज्जु
(2) क्लोम छिद्रयुक्त ग्रसनी
(3) बिना क्लोम छिद्र की ग्रसनी
(4) पृष्ठरज्जु की अनुपस्थिति

88. उत्तकों/ अंगों का प्रतिरोपण अधिकतर रोगी के शरीर द्वारा अस्वीकृति के कारण असफल हो जाता है। इस प्रकार के निराकरण के लिए कौन सी प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्तरदायी है ?

(1) कोशिका-मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया
(2) हॉर्मोनल प्रतिरक्षा अनुक्रिया
(3) कार्यिकीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया
(4) स्व-प्रतिरक्षा अनुक्रिया

89. संबंधनकाय किसकी कोशिका में नहीं पाये जाते ?

(1) कवक
(2) जन्तु
(3) जीवाणु
(4) पादप

90. निम्नलिखित में से किसमें फास्फोइनॉल पाइरूवेट (पी.इ.पी.) एक प्राथमिक CO_2 ग्राही है ?

(1) C_4 पादप
(2) C_2 पादप
(3) C_3 और C_4 पादप
(4) C_3 पादप

91. कल्पना कीजिये कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में अल्प अन्तर होता है। इनमें से एक $-e$ है और दूसरा $(e + \Delta e)$ है। यदि एक दूसरे से 'd' दूरी पर रखे हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच (जहाँ d परमाणु के साइज से बहुत अधिक है) स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल का परिणामी (नेट) शून्य है तो, Δe की कोटि होगी :
(दिया है हाइड्रोजन का द्रव्यमान $m_h = 1.67 \times 10^{-27}$ kg)

(1) 10^{-23} C
(2) 10^{-37} C
(3) 10^{-47} C
(4) 10^{-20} C

92. विद्युत वाहक बल की वैद्युत माप के लिये विभवमापी एक यथार्थ तथा बहुमुखी युक्ति है, क्योंकि, इस विधि में शामिल होता है :

(1) विभव प्रवणता
(2) गैल्वेनोमीटर से धारा के प्रवाहित न होने की स्थिति
(3) सेलों, गैल्वेनोमीटर तथा प्रतिरोधों का संयोजन
(4) सेलों का उपयोग

87. An important characteristic that Hemichordates share with Chordates is

(1) ventral tubular nerve cord
(2) pharynx with gill slits
(3) pharynx without gill slits
(4) absence of notochord

88. Transplantation of tissues/organs fails often due to non-acceptance by the patient's body. Which type of immune-response is responsible for such rejections ?

(1) Cell - mediated immune response
(2) Hormonal immune response
(3) Physiological immune response
(4) Autoimmune response

89. Spliceosomes are not found in cells of

(1) Fungi
(2) Animals
(3) Bacteria
(4) Plants

90. Phosphoenol pyruvate (PEP) is the primary CO_2 acceptor in :

(1) C_4 plants
(2) C_2 plants
(3) C_3 and C_4 plants
(4) C_3 plants

91. Suppose the charge of a proton and an electron differ slightly. One of them is $-e$, the other is $(e + \Delta e)$. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d (much greater than atomic size) apart is zero, then Δe is of the order of [Given mass of hydrogen $m_h = 1.67 \times 10^{-27}$ kg]

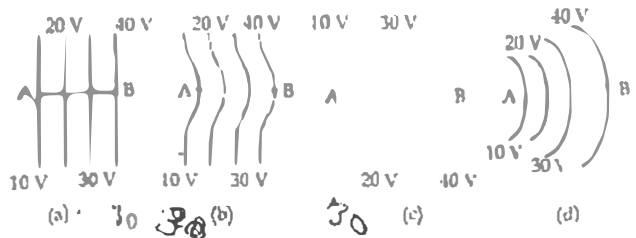
(1) 10^{-23} C
(2) 10^{-37} C
(3) 10^{-47} C
(4) 10^{-20} C

92. A potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurements of E.M.F because the method involves :

(1) potential gradients
(2) a condition of no current flow through the galvanometer
(3) a combination of cells, galvanometer and resistances
(4) cells

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

93. यहाँ आरेख में कुछ समविभव क्षेत्र दर्शाये गये हैं :



प्रत्येक आरेख एक धनात्मक आवेश को A से B तक ले जाते हैं। तो, इस प्रक्रम में, q को A से B तक ले जाने में :

(1) सभी चारों आरेखों में समान कार्य करना पड़ेगा।

(2) आरेख (a) में न्यूनतम कार्य करना होगा।

(3) आरेख (b) में अधिकतम कार्य करना पड़ेगा।

(4) आरेख (c) में अधिकतम कार्य करना पड़ेगा

94. एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m है तथा यह T (केल्विन) ताप पर गुरु जल के साथ ऊष्मीय संतुलन में है। इसकी दे-ब्राग्ली तरंगदैर्घ्य होगी :

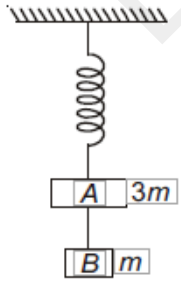
(1) $\frac{h}{\sqrt{3mkT}}$

(2) $\frac{2h}{\sqrt{3mkT}}$

(3) $\frac{2h}{\sqrt{mkT}}$

(4) $\frac{h}{\sqrt{mkT}}$

95. दो गुटकों A तथा B के द्रव्यमान, क्रमशः 3m तथा m हैं। ये आपस में एक द्रव्यमानहीन, अवितान्य डोरी से जुड़े हैं। इस पूरे निकाय को, आरेख में दर्शाये गये अनुसार एक द्रव्यमानरहित स्प्रिंग (कमानी) द्वारा लटकाया गया है। डोरी को काट देने के तुरन्त पश्चात् A और B के त्वरण के परिमाण होंगे क्रमशः :



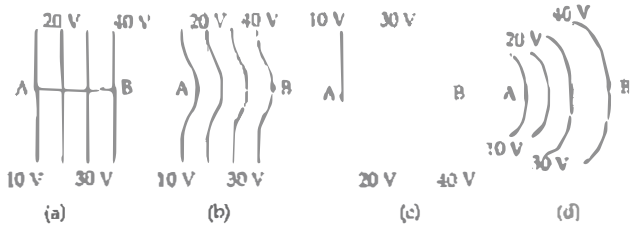
(1) $\frac{g}{3}, g$

(2) g, g

(3) $\frac{g}{3}, \frac{g}{3}$

(4) $g, \frac{g}{3}$

93. The diagrams below show regions of equipotentials.



A positive charge is moved from A to B in each diagram.

(1) In all the four cases the work done is the same.

(2) Minimum work is required to move q in figure (a).

(3) Maximum work is required to move q in figure (b).

(4) Maximum work is required to move q in figure (c).

94. The de-Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with heavy water at a temperature T (Kelvin) and mass m, is :

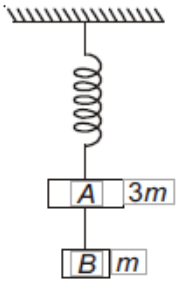
(1) $\frac{h}{\sqrt{3mkT}}$

(2) $\frac{2h}{\sqrt{3mkT}}$

(3) $\frac{2h}{\sqrt{mkT}}$

(4) $\frac{h}{\sqrt{mkT}}$

95. Two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitudes of acceleration of A and B immediately after the string is cut, are respectively :



(1) $\frac{g}{3}, g$

(2) g, g

(3) $\frac{g}{3}, \frac{g}{3}$

(4) $g, \frac{g}{3}$

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

Q

96. प्रकाश की तरंगदैर्घ्यों, $\lambda_1 = 4000$ Å और $\lambda_2 = 6000$ Å के लिये, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमताओं का अनुपात है :

(1) 9 : 4

(2) 3 : 2

(3) 16 : 81

(4) 8 : 27

97. एक नलिका का एक सिरा बन्द है और दूसरा सिरा खुला है। इसके दो निकटस्थ संनादी स्वरों की आवृत्तियाँ क्रमशः 220 Hz तथा 260 Hz हैं तो इस निकाय की मूल आवृत्ति कितनी होगी ?

(1) 20 Hz

(2) 30 Hz

(3) 40 Hz

(4) 10 Hz

98. एक दिन मैट्रो स्टेशन पर एस्कलेटर (चलती सीढ़ी) के न चलने पर प्रीति, उसकी सीढ़ियों पर पैदल ऊपर चढ़ती है। इसमें उसे t_1 समय लगता है। अन्य दिनों में जब एस्कलेटर चल रहा होता है तब वह उस पर खड़ी रह कर, t_2 समय में ऊपर पहुँच जाती है तो, उसके द्वारा चलते हुए एस्कलेटर पर चलकर ऊपर चढ़ने में लिया गया समय होगा :

(1) $\frac{t_1 t_2}{t_2 - t_1}$

(2) $\frac{t_1 t_2}{t_2 + t_1}$

(3) $t_1 - t_2$

(4) $\frac{t_1 + t_2}{2}$

99. किसी संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित किया जाता है। फिर बैटरी को हटाकर, इस संधारित्र से, समान्तर क्रम में ठीक ऐसा ही एक अन्य अनावेशित संधारित्र जोड़ दिया जाता है। तो, इस प्रकार बने परिणामी निकाय की कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा (पहले संधारित्र की तुलना में) :

(1) आधी हो जायेगी

(2) वही रहेगी

(3) 2 गुना बढ़ जायेगी

(4) 4 गुना बढ़ जायेगी

96 The ratio of resolving powers of an optic microscope for two wavelengths $\lambda_1 = 4000$ Å a $\lambda_2 = 6000$ Å is :

(1) 9 : 4

(2) 3 : 2

(3) 16 : 81

(4) 8 : 27

97. The two nearest harmonics of a tube closed at on end and open at other end are 220 Hz and 260 Hz What is the fundamental frequency of the system ?

(1) 20 Hz

(2) 30 Hz

(3) 40 Hz

(4) 10 Hz

98. Preeti reached the metro station and found that th escalator was not working. She walked up th stationary escalator in time t_1. On other days, if sh remains stationary on the moving escalator, the the escalator takes her up in time t_2. The time take by her to walk up on the moving escalator will be

(1) $\frac{t_1 t_2}{t_2 - t_1}$

(2) $\frac{t_1 t_2}{t_2 + t_1}$

(3) $t_1 - t_2$

(4) $\frac{t_1 + t_2}{2}$

99. A capacitor is charged by a battery. The battery i removed and another identical uncharged capacito is connected in parallel. The total electrostatic energ of resulting system

(1) decreases by a factor of 2

(2) remains the same

(3) increases by a factor of 2

(4) increases by a factor of 4

© VIDYAADISH EDUCATION DO NOT COPY

100. दिया गया विद्युत नेटवर्क किस गेट के तुल्य है ?



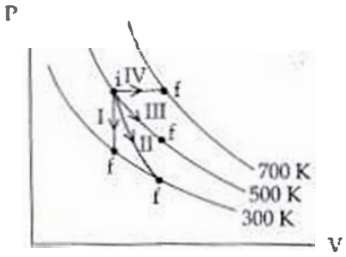
(1) OR गेट

(2) NOR गेट

(3) NOT गेट

(4) AND गेट

101. निम्नांकित आरेख में ऊष्मागतिकीय प्रक्रमों को दर्शाया गया है।



निम्नलिखित में दो कॉलमों का मिलान कीजिये

	कॉलम-1		कॉलम-2
P.	प्रक्रम I	a.	रुद्धोष्म
Q.	प्रक्रम II	b.	समदाबीय
R.	प्रक्रम III	c.	समआयतनिक
S.	प्रक्रम IV	d.	समतापीय

(1) P → c, Q → a, R → d, S → b

(2) P → c, Q → d, R → b, S → a

(3) P → d, Q → b, R → a, S → c

(4) P → a, Q → c, R → d, S → b

102. c, G तथा $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$ से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमायें वही हैं जो लम्बाई की है। (जहाँ c - प्रकाश का वेग, G - सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक तथा e आवेश है) यह भौतिक राशि होगी :

(1) $c^2\left[G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(2) $\frac{1}{c^2}\left[\frac{e^2}{G\,4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(3) $\frac{1}{c}G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$

(4) $\frac{1}{c^2}\left[G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

100. The given electrical network is equivalent to :



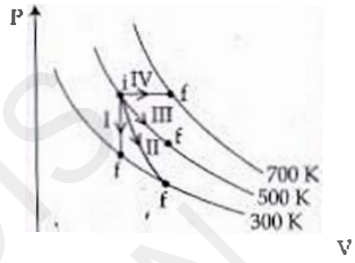
(1) OR gate

(2) NOR gate

(3) NOT gate

(4) AND gate

101. Thermodynamic processes are indicated in the following diagram.



Match the following

	Column-1		Column-2
P.	Process I	a.	Adiabatic
Q.	Process II	b.	Isobaric
R.	Process III	c.	Isochoric
S.	Process IV	d.	Isothermal

(1) P → c, Q → a, R → d, S → b

(2) P → c, Q → d, R → b, S → a

(3) P → d, Q → b, R → a, S → c

(4) P → a, Q → c, R → d, S → b

102. A physical quantityof the dimensions of length that can be formed out of c, G and $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$ is [c is velocity of light, G is universal constant of gravitation and e is charge]

(1) $c^2\left[G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(2) $\frac{1}{c^2}\left[\frac{e^2}{G\,4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

(3) $\frac{1}{c}G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$

(4) $\frac{1}{c^2}\left[G\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right]^{1/2}$

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

Q

103. एक खोखले सिलिन्डर का द्रव्यमान 3 kg तथा त्रिज्या 40 cm है। इस पर एक डोरी लपेट दी गई है। यदि, इस डोरी को 30 N के बल द्वारा खींचा जाय तो, सिलिन्डर का कोणीय त्वरण कितना होगा ?

(1) $0.25\ rad/s^2$

(2) $25\ rad/s^2$

(3) $5\ m/s^2$

(4) $25\ m/s^2$

104. मुक्त दिक्स्थान (आकाश) में, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का वर्ग-माध्य-मूल मान, $E_{rms} = 6V/m$ है, तो चुम्बकीय क्षेत्र का शिखर मान है :

(1) $2.83 \times 10^{-8}\ T$

$0.70 \times 10^{-8}\ T$

$4.23 \times 10^{-8}\ T$

$1.41 \times 10^{-8}\ T$

यदि किसी समय पर, किसी कण के x तथा y निर्देशांक, क्रमशः $x = 5t - 2t^2$ तथा $y = 10t$ हैं (जहाँ x तथा y मीटर में और t सेकंड में हैं)। तो, $t = 2s$ पर उस कण का त्वरण होगा :

(1) $5\ m/s^2$

(2) $-4\ m/s^2$

(3) $-8\ m/s^2$

(4) 0

106. दो डिस्कों (चक्रिकाओं) के जड़त्व आघूर्ण आपस में बराबर हैं। ये अपनी-अपनी नियमित अक्ष, जो इनके समतल के लम्बवत् है और चक्रिका के केन्द्र से होकर गुजरती है के परितः, क्रमशः ω_1 तथा ω_2 कोणीय वेग से घूर्णन कर रही हैं। इनको एक दूसरे के सम्मुख इस प्रकार सम्पर्क में लाया जाता है कि, इनकी घूर्णन अक्ष संपाती हो जाती हैं। तो, इस प्रक्रम में ऊर्जा-क्षय के लिये व्यंजक होगा :

(1) $\frac{1}{4} I (\omega_1 - \omega_2)^2$

(2) $I (\omega_1 - \omega_2)^2$

(3) $\frac{I}{8} (\omega_1 - \omega_2)^2$

(4) $\frac{1}{2} I (\omega_1 + \omega_2)^2$

103. A rope is wound around a hollow cylinder of ma 3 kg and radius 40 cm. What is the angul acceleration of the cylinder if the rope is pulled wi a force of 30 N ?

(1) $0.25\ rad/s^2$

(2) $25\ rad/s^2$

(3) $5\ m/s^2$

(4) $25\ m/s^2$

104. In an electromagnetic wave in free space the ro mean square value of the electric field $E_{rms} = 6V/m$. The peak value of the magnetic fie is :

(1) $2.83 \times 10^{-8}\ T$

(2) $0.70 \times 10^{-8}\ T$

(3) $4.23 \times 10^{-8}\ T$

(4) $1.41 \times 10^{-8}\ T$

105. The x and y coordinates of the particle at any tin are $x = 5t - 2t^2$ and $y = 10t$ respectively, where x ar y are in meters and t in seconds. The acceleration the particle at $t = 2s$ is :

(1) $5\ m/s^2$

(2) $-4\ m/s^2$

(3) $-8\ m/s^2$

(4) 0

106. Two discs of same moment of inertia rotating abo their regular axis passing through centre an perpendicular to the plane of disc with angul velocities ω_1 and ω_2. They are brought into conta face to face coinciding the axis of rotation. Tl expression for loss of energy during this process i

(1) $\frac{1}{4} I (\omega_1 - \omega_2)^2$

(2) $I (\omega_1 - \omega_2)^2$

(3) $\frac{I}{8} (\omega_1 - \omega_2)^2$

(4) $\frac{1}{2} I (\omega_1 + \omega_2)^2$

© PRADIS EDUCATION DO NOT COPY

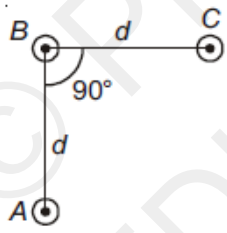
107. यंग के द्वि झिरी प्रयोग को पहले वायु में और फिर किसी अन्य माध्यम में किया जाता है। यह पाया जाता है कि, इस माध्यम में 8वीं दीप्त फ्रिंज तथा वायु में 5वीं अदीप्त फ्रिंज एक ही स्थान पर बनते हैं। तो, इस माध्यम का अपवर्तनांक होगा लगभग :

(1) 1.59
(2) 1.69
(3) 1.78
(4) 1.25

108. एक गोलीय कृष्णिका की त्रिज्या 12 cm है। यह 500 K पर 450 वाट शक्ति का उत्सर्जन करती है। यदि इसकी त्रिज्या को आधा (1/2) तथा ताप को दो गुना कर दिया जाए तो उत्सर्जित शक्ति का मान वाट में होगा

(1) 450
(2) 1000
(3) 1800
(4) 225

109. यहाँ आरेख में तीन समान्तर तारों की एक व्यवस्था दर्शायी गई है। ये तार इस पेपर (पृष्ठ) के समतल के लम्बवत् हैं और सभी से 'I' विद्युतधारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। इन तीनों के बीच में स्थित, तार 'B' की प्रति इकाई लम्बाई पर लगने वाले बल का परिमाण होगा :



(1) $\frac{2\mu_0 I^2}{\pi d}$
(2) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I^2}{\pi d}$
(3) $\frac{\mu_0 I^2}{\sqrt{2}\pi d}$
(4) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi d}$

110. गैसों के एक मिश्रण में T ताप पर 2 मोल ऑक्सीजन तथा 4 मोल आर्गन गैस हैं। कम्पन के सभी विन्यासों को नगण्य मानते हुए, इस निकाय की कुल आन्तरिक ऊर्जा होगी :

(1) 15 RT
(2) 9 RT
(3) 11 RT
(4) 4 RT

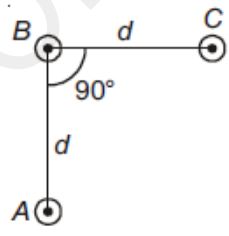
107. Young's double slit experiment is first performed in air and then in a medium other than air. It is found that 8th bright fringe in the medium lies where 5th dark fringe lies in air. The refractive index of the medium is nearly :

(1) 1.59
(2) 1.69
(3) 1.78
(4) 1.25

108. A spherical black body with a radius of 12 cm radiates 450 watt power at 500 K. If the radius were halved and the temperature doubled, the power radiated in watt would be:

(1) 450
(2) 1000
(3) 1800
(4) 225

109. An arrangement of three parallel straight wires placed perpendicular to plane of paper carrying same current 'I' along the same direction is shown in Fig. Magnitude of force per unit length on the middle wire 'B' is given by



(1) $\frac{2\mu_0 I^2}{\pi d}$
(2) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I^2}{\pi d}$
(3) $\frac{\mu_0 I^2}{\sqrt{2}\pi d}$
(4) $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi d}$

(4)

110. A gas mixture consists of 2 moles of O_2 and 4 moles of Ar at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is

(1) 15 RT
(2) 9 RT
(3) 11 RT
(4) 4 RT

© PRAVEEN EDUCATION DO NOT COPY

किसी गोलीय पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 'B' है। इस पर एकसमान दाब 'p' लगाया जाता है। तो, इसकी त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी होगी :

(1) $\frac{B}{3p}$

(2) $\frac{3p}{B}$

(3) $\frac{P}{3B}$

(4) $\frac{p}{B}$

111. The bulk modulus of a spherical object is '*B*'. If it is subjected to uniform pressure '*p*', the fractional decrease in radius is

(1) $\frac{B}{3p}$ (2) $\frac{3p}{B}$

(3) $\frac{p}{3B}$ (4) $\frac{p}{B}$

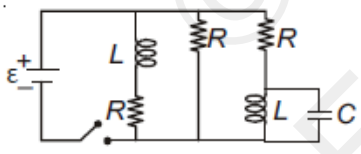
किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में, संग्राहक के सिरों के बीच श्रव्य-संकेत वोल्टता 3 V है। संग्राहक का प्रतिरोध 3 kΩ है। यदि धारा-लब्धि 100 तथा आधार का प्रतिरोध 2 kΩ है तो, प्रवर्धक की वोल्टता-लब्धि तथा शक्ति-लब्धि के मान क्रमशः होंगे :

1) 15 और 200
2) 150 और 15000
3) 20 और 2000
4) 200 और 1000

112. In a common emitter transistor amplifier the audio signal voltage across the collector is 3 V. The resistance of collector is 3 kΩ. If current gain is 100 and the base resistance is 2 kΩ, the voltage and power gain of the amplifier is :

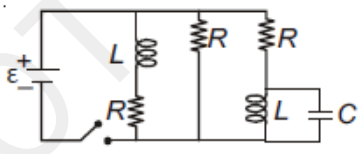
(1) 15 and 200
(2) 150 and 15000
(3) 20 and 2000
(4) 200 and 1000

यहाँ दर्शाये गये परिपथ में तीन सर्वसम प्रतिरोधक, दो सर्वसम प्रेरक और एक आदर्श बैटरी जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध, R = 9.0 Ω, प्रत्येक प्रेरक का प्रेरकत्व, L = 2.0 mH है तथा बैटरी का विद्युत वाहक बल, ε = 18 V है। तो, स्विच को बन्द करने के तुरन्त पश्चात् बैटरी से विद्युत धारा, 'i' का मान होगा :



1) 0.2 A
2) 2 A
3) शून्य एम्पियर
4) 2 mA

113. Figure shows a circuit that contains three identical resistors with resistance R = 9.0 Ω each, two identical inductors with inductance L = 2.0 mH each, and an ideal battery with emf ε = 18 V. The current 'i' through the battery just after the switch closed is,.....



(1) 0.2 A
(2) 2 A
(3) 0 ampere
(4) 2 mA

ो कारों की चाल क्रमशः 22 m/s तथा 16.5 m/s है। ये दोनों ्परीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर जा रही हैं। पहली कार ा चालक हॉर्न बजाता है, जिसकी आवृत्ति 00 Hz है। यदि, ध्वनि का वेग 340 m/s है तो, दूसरी कार ा चालक को इस हॉर्न की ध्वनि कितनी आवृत्ति की सुनाई गी ?

) 361 Hz
) 411 Hz
) 448 Hz
) 350 Hz

114. Two cars moving in opposite directions approach each other with speed of 22 m/s and 16.5 m/s respectively. The driver of the first car blows a horn having a frequency 400 Hz. The frequency heard by the driver of the second car is [velocity of sound 340 m/s] :

(1) 361 Hz
(2) 411 Hz
(3) 448 Hz
(4) 350 Hz

© BRAINS EDUCATION DO NOT COPY

15. दो रेडियोएक्टिव पदार्थों, 'A' तथा 'B' के क्षयांक क्रमशः '8 λ' तथा 'λ' हैं। प्रारंभ में दोनों के नाभिकों की संख्या समान है। कितने समय के पश्चात् पदार्थ 'B' में नाभिकों की संख्या का 'A' में नाभिकों की संख्या से अनुपात $\frac{1}{e}$ होगा ?

(1) $\frac{1}{7\lambda}$

(2) $\frac{1}{8\lambda}$

(3) $\frac{1}{9\lambda}$

(4) $\frac{1}{\lambda}$

16. चाँदी के लिये प्रकाश विद्युत देहली तरंगदैर्घ्य 3250×10^{-10} m है। तो, 2536×10^{-10} m तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी प्रकाश द्वारा चाँदी के पृष्ठ से निष्काषित इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा :

($h = 4.14 \times 10^{-15}$ eVs तथा $c = 3 \times 10^8$ ms^{-1})

(1) $\approx 0.6 \times 10^6$ ms^{-1}

(2) $\approx 61 \times 10^3$ ms^{-1}

(3) $\approx 0.3 \times 10^6$ ms^{-1}

(4) $\approx 6 \times 10^5$ ms^{-1}

117. निम्नांकित कथनों में से कौन से कथन सही हैं ?

(a) किसी पिंड का गुरुत्व केन्द्र और उसका द्रव्यमान केन्द्र सदैव संपाती होते हैं।

(b) किसी पिंड का द्रव्यमान केन्द्र वह बिन्दु है जहाँ पर पिंड पर लगा कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य है।

(c) किसी पिंड पर लगा बल युग्म, उसमें स्थानान्तरीय तथा घूर्णीय, दोनों प्रकार की गति उत्पन्न करता है।

(d) यांत्रिक लाभ का मान एक (1) से अधिक होने का तात्पर्य यह है कि कम आयास से अधिक भार उठाया जा सकता है।

(1) (a) तथा (b)

(2) (b) तथा (c)

(3) (c) तथा (d)

(4) (b) तथा (d)

115. Radioactive material 'A' has decay constant '8 λ' and material 'B' has decay constant 'λ'. Initially they have same number of nuclei. After what time, the ratio of number of nuclei of material 'B' to that 'A' will be $\frac{1}{e}$?

(1) $\frac{1}{7\lambda}$

(2) $\frac{1}{8\lambda}$

(3) $\frac{1}{9\lambda}$

(4) $\frac{1}{\lambda}$

116. The photoelectric threshold wavelength of silver is 3250×10^{-10} m. The velocity of the electron ejected from a silver surface by ultraviolet light of wavelength 2536×10^{-10} m is :

(Given $h = 4.14 \times 10^{-15}$ eVs and $c = 3 \times 10^8$ ms^{-1})

(1) $\approx 0.6 \times 10^6$ ms^{-1}

(2) $\approx 61 \times 10^3$ ms^{-1}

(3) $\approx 0.3 \times 10^6$ ms^{-1}

(4) $\approx 6 \times 10^5$ ms^{-1}

117. Which of the following statements are correct ?

(a) Centre of mass of a body always coincides with the centre of gravity of the body.

(b) Centre of mass of a body is the point at which the total gravitational torque on the body is zero.

(c) A couple on a body produce both translational and rotational motion in a body.

(d) Mechanical advantage greater than one means that small effort can be used to lift a large load.

(1) (a) and (b)

(2) (b) and (c)

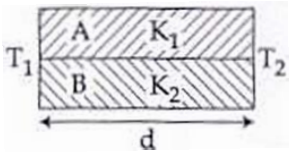
(3) (c) and (d)

(4) (b) and (d)

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

Q

118. विभिन्न पदार्थों की बनी दो छड़ों A और B को, आरेख में दर्शाये गये अनुसार आपस में वैल्ड कर जोड़ दिया गया है। इन छड़ों की ऊष्मा चालकता क्रमशः K_1 तथा K_2 हैं। तो, इनसे बनी संयुक्त छड़ की ऊष्मा चालकता होगी :



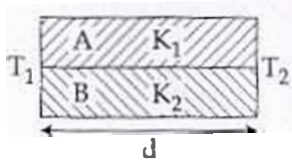
(1) $\frac{3(K_1+K_2)}{2}$

(2) K_1+K_2

(3) $2(K_1+K_2)$

(4) $\frac{K_1+K_2}{2}$

118. Two rods A and B of different materials are welc together as shown in figure. Their therr conductivities are K_1 and K_2. The therm conductivity of the composite rod will be



(1) $\frac{3(K_1+K_2)}{2}$

(2) K_1+K_2

(3) $2(K_1+K_2)$

(4) $\frac{K_1+K_2}{2}$

119. पृथ्वी के पृष्ठ से 1 km ऊँचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वही है जो पृथ्वी के भीतर d गहराई पर है, तो

(1) $d = 1\,km$

(2) $d = \frac{3}{2}km$

$d = 2\,km$

(4) $d = \frac{1}{2}km$

119. The acceleration due to gravity at a height 1 l above the earth is the same as at a depth d below t surface of earth. Then :

(1) $d = 1\,km$

(2) $d = \frac{3}{2}km$

(3) $d = 2\,km$

(4) $d = \frac{1}{2}km$

120. ऊष्मा इंजन के रूप में किसी कार्नो इंजन की दक्षता $\frac{1}{10}$ है। इसका उपयोग एक रेफ्रिजरेटर की भाँति किया जाता है। यदि इस तन्त्र (निकाय) पर किया गया कार्य 10 J हो तो, निम्न ताप पर कुंड से अवशोषित ऊर्जा का मान होगा :

(1) 90 J

(2) 99 J

(3) 100 J

(4) 1 J

120. A carnot engine having an efficiency of $\frac{1}{10}$ as h engine, is used as a refrigerator. If the work done the system is 10 J, the amount of energy absorb from the reservoir at lower temperature is

(1) 90 J

(2) 99 J

(3) 100 J

(4) 1 J

121. किसी तार का प्रतिरोध 'R' ओम है। इस तार को पिघलाया जाता है और फिर खींचकर मूल तार से 'n' गुना लम्बाई का एक तार बना दिया जाता है। इस नये तार का प्रतिरोध होगा :

(1) $\frac{R}{n}$ (2) n^2R

(3) $\frac{R}{n^2}$ (4) nR

121. The resistance of a wire is 'R' ohm. If it is melt and stretched to 'n' times its original length, its ne resistance will be

(1) $\frac{R}{n}$ (2) n^2R

(3) $\frac{R}{n^2}$ (4) nR

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

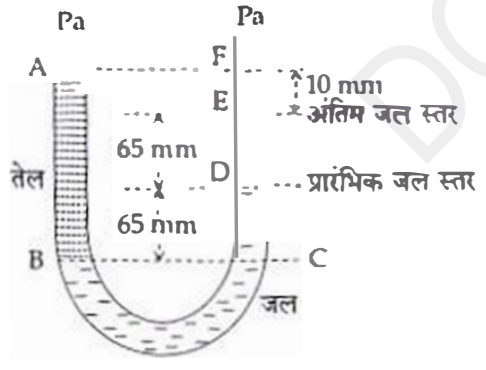
122. 250 फेरों वाली एक आयताकार कुंडली की लम्बाई 2.1 cm तथा चौड़ाई 1.25 cm है। इससे 85 μA की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस पर 0.85 T तीव्रता का एक चुम्बकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। तो, बल आघूर्ण के विरुद्ध इस कुंडली के 180° से घुमाने के लिये आवश्यक कार्य का मान होगा :

(1) 4.55 μJ
(2) 2.3 μJ
(3) 1.15 μJ
(4) 9.1 μJ

123. दो पोलेरॉइड P_1 तथा P_2 को इस प्रकार रखा गया है कि, इनकी अक्ष आपस में लम्बवत् हैं। P_1 पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I_0 है। P_1 और P_2 के बीच में एक अन्य पोलेरॉइड P_3 को इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी अक्ष P_1 की अक्ष से 45° का कोण बनाती है। तो, P_2 से गुजरने प्रकाश की तीव्रता है :

(1) $\frac{I_0}{4}$
(2) $\frac{I_0}{8}$
(3) $\frac{I_0}{16}$
(4) $\frac{I_0}{2}$

124. दोनों सिरों पर खुली एक यू-नलिका को पानी से आंशिक भरा गया है। इसकी एक भुजा में पानी में मिश्रित न होने वाला एक तेल इतना डाला गया है कि यह दूसरी नली में पानी के तल से 10 mm ऊँचा हो जाता है तथा दूसरी भुजा में पानी का तल उसके प्रारंभिक तल से 65 mm ऊँचा चढ़ जाता है। (आरेख देखिये) तो इस तेल का आपेक्षिक घनत्व है :



(1) 425 kg m^{-3}
(2) 800 kg m^{-3}
(3) 928 kg m^{-3}
(4) 650 kg m^{-3}

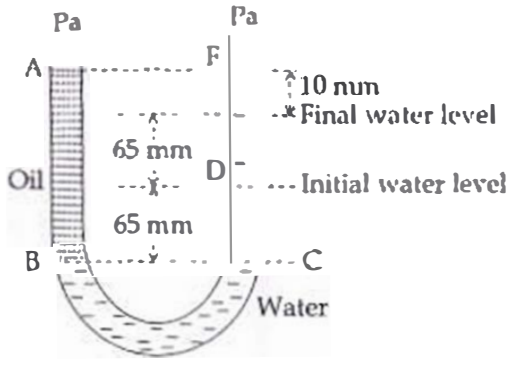
122. A 250 Turn rectangular coil of length 2.1 cm and width 1.25 cm carries a current of 85 μA and subjected to a magnetic field of strength 0.85 T. Work done for rotating the coil by 180° against the torque is

(1) 4.55 μJ
(2) 2.3 μJ
(3) 1.15 μJ
(4) 9.1 μJ

123. Two Polaroids P_1 and P_2 are placed with their axis perpendicular to each other. Unpolarised light I_0 is incident on P_1. A third polaroid P_3 is kept in between P_1 and P_2 such that its axis makes an angle 45° with that of P_1. The intensity of transmitted light through P_2 is :

(1) $\frac{I_0}{4}$
(2) $\frac{I_0}{8}$
(3) $\frac{I_0}{16}$
(4) $\frac{I_0}{2}$

124. A U tube with both ends open to the atmosphere, is partially filled with water. Oil, which is immiscible with water, is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile the water rises by 65 mm from its original level (see diagram). The density of the oil is :



(1) 425 kg m^{-3}
(2) 800 kg m^{-3}
(3) 928 kg m^{-3}
(4) 650 kg m^{-3}

© PRADIP EDUCATION DO NOT COPY

Q

125. 1.42 अपवर्तनांक के काँच से बने, एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण 10° है। इस प्रिज्म को 1.7 अपवर्तनांक के काँच से बने एक अन्य पतले प्रिज्म से जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन से विचलनरहित परिक्षेपण प्राप्त होता है। तो, दूसरे प्रिज्म का अपवर्तक कोण होना चाहिये :

(1) 6°

(2) 8°

(3) 10°

(4) 4°

125. A thin prism having refracting angle 10° is made of glass of refractive index 1.42. This prism is combined with another thin prism of glass of refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. The refracting angle of second prism should be :

(1) 6°

(2) 8°

(3) 10°

(4) 4°

126. यदि, एक दूसरे से लम्बवत्, दो ऊर्ध्वाधर समतलों में प्रेक्षित आभासी नमन (नति) कोण θ_1 तथा θ_2 हैं तो, वास्तविक नमन कोण θ का मान किस समीकरण से प्राप्त होगा ?

(1) $\tan^2\theta = \tan^2\theta_1 + \tan^2\theta_2$

(2) $\cot^2\theta = \cot^2\theta_1 - \cot^2\theta_2$

(3) $\tan^2\theta = \tan^2\theta_1 - \tan^2\theta_2$

(4) $\cot^2\theta = \cot^2\theta_1 + \cot^2\theta_2$

126. If θ_1 and θ_2 be the apparent angles of dip observed in two vertical planes at right angles to each other then the true angle of dip θ is given by

(1) $\tan^2\theta = \tan^2\theta_1 + \tan^2\theta_2$

(2) $\cot^2\theta = \cot^2\theta_1 - \cot^2\theta_2$

(3) $\tan^2\theta = \tan^2\theta_1 - \tan^2\theta_2$

(4) $\cot^2\theta = \cot^2\theta_1 + \cot^2\theta_2$

127. निम्नांकित आरेखों में से किसमें डायोड अग्रदिशिक बायस में है ?

(1) 

(2) 

(3) 



127. Which one of the following represents forward bias diode ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

128. 1 ग्राम द्रव्यमान की वर्षा के पानी की एक बूँद, 1 km ऊँचाई से गिरती है और भू-तल से 50 m/s की चाल से टकराती है। यदि 'g' का मान 10 m/s² स्थिर रहे तो, (i) गुरुत्वीय बल तथा (ii) वायु के प्रतिरोधक बल द्वारा किया गया कार्य होगा :

(1) (i) 1.25 J (ii) −8.25 J

(2) (i) 100 J (ii) 8.75 J

(3) (i) 10 J (ii) −8.75 J

(4) (i) −10 J (ii) −8.25 J

128. Consider a drop of rain water having mass 1g falling from a height of 1 km. It hits the ground with a speed of 50 m/s. Take 'g' constant with a value 10 m/s². The work done by the (i) gravitational force and the (ii) resistive force of air is :

(1) (i) 1.25 J (ii) −8.25 J

(2) (i) 100 J (ii) 8.75 J

(3) (i) 10 J (ii) −8.75 J

(4) (i) −10 J (ii) −8.25 J

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

129. l लम्बाई की एक डोरी के एक सिरे से 'm' द्रव्यमान का एक कण जुड़ा है और इसका दूसरा सिरा एक चिकने समतल मेज पर लगी छोटी सी खूँटी से जुड़ा है। यदि यह कण वृत्ताकार पथ पर 'v' चाल से घूर्णन करता है तो, उस पर लगने वाला नेट बल (केन्द्र की ओर) होगा : (T-रस्सी पर तनाव है)

(1) $T+\frac{mv^2}{l}$

(2) $T-\frac{mv^2}{l}$

(3) Zero

(4) T

129. One end of string of length l is connected to a particle of mass 'm' and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in circle with speed 'v', the net force on the particle (directed towards center) will be (T represents the tension in the string)

(1) $T+\frac{mv^2}{l}$

(2) $T-\frac{mv^2}{l}$

(3) Zero

(4) T

130. किसी कण की रेखीय सरल आवर्त गति का आयाम 3 cm है। जब यह कण अपनी माध्य स्थिति से 2 cm दूरी पर होती है तो उस समय इसके वेग का परिमाण, इसके त्वरण के बराबर होता है। इस कण का आवर्तकाल (सेकंड में) है :

(1) $\frac{\sqrt{5}}{2\pi}$

(2) $\frac{4\pi}{\sqrt{5}}$

(3) $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

(4) $\frac{\sqrt{5}}{\pi}$

130. A particle executes linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 cm. When the particle is at 2 cm from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Then its time period in seconds is

(1) $\frac{\sqrt{5}}{2\pi}$

(2) $\frac{4\pi}{\sqrt{5}}$

(3) $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

(4) $\frac{\sqrt{5}}{\pi}$

131. किसी लम्बी परिनालिका का व्यास 0.1 m है। इसमें तार के फेरों की संख्या 2×10^4 प्रति मीटर है। इसके केन्द्र पर 0.01 m त्रिज्या तथा 100 फेरों वाली एक कुंडली इस प्रकार रखी है कि दोनों की अक्ष संपाती हैं। परिनालिका से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान एक स्थिर दर से कम होता जाता है और 0.05 s में 4 A से शून्य हो जाता है। यदि, कुंडली का प्रतिरोध $10\pi^2\ \Omega$ है तो, इस अन्तराल में कुंडली से प्रवाहित कुल आवेश होगा

(1) $16\ \mu C$

(2) $32\ \mu C$

(3) $16\pi\ \mu C$

(4) $32\pi\ \mu C$

131. A long solenoid of diameter 0.1 m has 2×10^4 turns per meter. At the centre of the solenoid, a coil of 100 turns and radius 0.01 m is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at a constant rate to 0A from 4 A in 0.05 s. If the resistance of the coil is $10\pi^2\ \Omega$, the total charge flowing through the coil during this time is :

(1) $16\ \mu C$

(2) $32\ \mu C$

(3) $16\pi\ \mu C$

(4) $32\pi\ \mu C$

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

Q

132. किसी प्रकाश स्रोत, L से, प्रकाश का एक किरणपुंज, उससे x दूरी पर स्थित एक समतल दर्पण पर लम्बवत् पड़ता है। इस किरणपुंज के वापस परावर्तन से, स्रोत L के ठीक ऊपर स्थित एक पैमाने (स्केल) पर प्रकाश का एक बिन्दु बनता है। दर्पण को किसी अल्प कोण, θ से घुमाने पर, यह प्रकाश बिन्दु उस पैमाने पर y दूरी से विचलित हो जाता है। तो, θ का मान होगा :

(1) $\frac{y}{x}$ (2) $\frac{x}{2y}$

(3) $\frac{x}{y}$ (4) $\frac{y}{2x}$

132. A beam of light from a source L is incident norm on a plane mirror fixed at a certain distance x fr the source The beam is reflected back as a spot on scale placed just above the source L. When the m is rotated through a small angle θ, the spot of light is found to move through a distance y on scale. The angle θ is given by

(1) $\frac{y}{x}$ (2) $\frac{x}{2y}$

(3) $\frac{x}{y}$ (4) $\frac{y}{2x}$

133. एक स्प्रिंग (कमानी) का कमानी स्थिरांक k है। इसको तीन भागों में काट दिया गया है जिनकी लम्बाइयों का अनुपात 1 : 2 : 3 है। इन तीनों भागों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, संयोजन का कमानी स्थिरांक k' तथा समान्तर क्रम में जोड़ने पर k" है। तो, अनुपात k' : k" होगा :

(1) 1 . 9

(2) 1 : 11

(3) 1 : 14

(4) 1 : 6

133. A spring of force constant k is cut into lengths o ratio 1 : 2 3. They are connected in series and the new forceconstant is k'. Then they are connected in parallel and force constant is k". Then k' : k" is :

(1) 1 : 9

(2) 1 : 11

(3) 1 : 14

(4) 1 : 6

134. बामर श्रेणी की अन्तिम लाइन तथा लाइमन श्रेणी की अन्तिम लाइन की तरंगदैर्घ्यों का अनुपात है :

(1) 1

(2) 4

(3) 0.5

(4) 2

134. The ratio of wavelengths of the last line of Balm series and the last line of Lyman series is :

(1) 1

(2) 4

(3) 0.5

(4) 2

135. दो अन्तरिक्षयात्रियों का सम्पर्क अपने अन्तरिक्ष यान से टूट जाता है और वे दोनों गुरुत्वाकर्षण विहीन अन्तरिक्ष में तैरने लगते हैं। तो ये दोनों :

(1) एक दूसरे की ओर गति करेंगे।

(2) एक दूसरे से दूर जायेंगे।

(3) अचल रहेंगे।

(4) तैरते हुए इनके बीच की दूरी वही बनी रहेगी।

135. Two astronauts are floating in gravitational fr space after having lost contact with their spaceshi The two will .

(1) move towards each other

(2) move away from each other.

(3) will become stationary

(4) keep floating at the same distance betwee them.

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

36. निम्न में से किस स्पीशीज के युग्म का आबंध कोटि समान है ?

(1) O_2, NO^+

(2) CN^-, CO

(3) N_2, O_2^-

(4) CO, NO

37. निम्न में से किस यौगिकों के युग्म समइलेक्ट्रानी एवं समसंरचनात्मक है ?

(1) TeI_2, XeF_2

(2) IBr_2^-, XeF_2

(3) IF_3, XeF_2

(4) $BeCl_2, XeF_2$

38. निम्न में से कौन सा कथन **असत्य** है ?

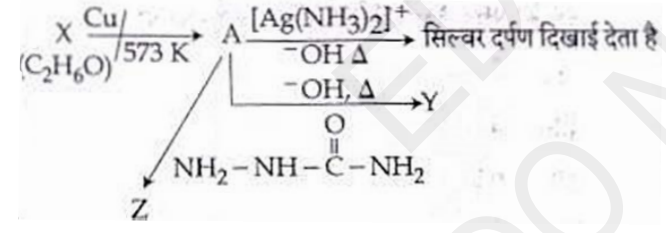
(1) क्रिस्टलों में शॉटकी दोष से घनत्व घटता है।

(2) NaCl(s) विद्युतरोधी, सिलिकन अर्द्धचालक, सिल्वर चालक, क्वार्टज दाब विद्युत क्रिस्टल है।

(3) फ्रेंकल दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिसमें धनायन एवं ऋणायन के आकार लगभग समान होते है।

(4) $FeO_{0.98}$ में नॉनस्टाइकियोमिट्री धातु न्यूनता दोष है।

139. निम्न अभिक्रिया के लिये



140. A, X, Y एवं Z को पहचानिये :

(1) A-मिथोक्सीमिथेन, X-ऐथेनॉल, Y-ऐथेनॉइक अम्ल, Z-सेमीकार्बाजाइड

(2) A-ऐथेनैल, X-ऐथेनॉल, Y-ब्यूट-2-ईनऐल, Z-सेमीकार्बाजोन

(3) A-ऐथेनॉल, X-ऐसेटैल्डिहाइड, Y-ब्यूटेनॉन, Z-हाइड्राजीन

(4) A-मिथोक्सीमिथेन, X-ऐथेनॉइक अम्ल, Y ऐसीटेट आयन, Z हाइड्राजीन

136. Which one of the following pairs of species have the same bond order ?

(1) O_2, NO^+

(2) CN^-, CO

(3) N_2, O_2^-

(4) CO, NO

137. Which of the following pairs of compounds is isoelectronic and isostructural ?

(1) TeI_2, XeF_2

(2) IBr_2^-, XeF_2

(3) IF_3, XeF_2

(4) $BeCl_2, XeF_2$

138. Which is the incorrect statement ?

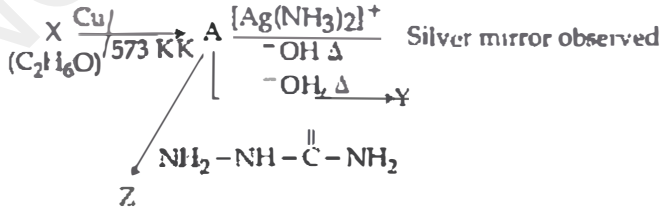
(1) Density decreases in case of crystals with Schottky's defect.

(2) NaCl(s) is insulator, silicon is semiconductor, silver is conductor, quartz is piezo electric crystal.

(3) Frenkel defect is favoured in those ionic compounds in which sizes of cation and anions are almost equal

(4) $FeO_{0.98}$ has non stoichiometric metal deficiency defect

139. Consider the reactions :



140. Identify A, X, Y and Z

(1) A-Methoxymethane, X-Ethanol, Y-Ethanoic acid, Z-Semicarbazide.

(2) A-Ethanal, X-Ethanol, Y-But-2-enal, Z-Semicarbazone.

(3) A-Ethanol, X-Acetaldehyde, Y-Butanone, Z-Hydrazone.

(4) A-Methoxymethane, X-Ethanoic acid, Y-Acetate ion, Z-hydrazine.

© PRADIS EDUCATION DO NOT COPY

Q

140. एक तत्व $Z = 114$ का हाल ही में आविष्कार हुआ है। यह निम्न में से किस परिवार/वर्ग तथा इलेक्ट्रोनिक विन्यास से संबंधित होगा ?

(1) कार्बन परिवार, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^2$

(2) ऑक्सीजन परिवार, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^4$

(3) नाइट्रोजन परिवार, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^6$

(4) हैलोजन परिवार, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^5$

141. एक वैद्युत रसायन सैल :

$Zn|ZnSO_4\ (0.01\ M)||\ CuSO_4\ (1.0\ M)|Cu$, इस डेनियल सैल का emf E_1 है। जब $ZnSO_4$ की सान्द्रता को 1.0 M तक परिवर्तित तथा $CuSO_4$ की सान्द्रता को 0.01 M तक परिवर्तित किया जाता है तो emf में परिवर्तन E_2 है। निम्न में से कौन सा E_1 एवं E_2 में संबंध है? (दिया गया, $\frac{RT}{F} = 0.059$)

(1) $E_1 < E_2$

(2) $E_1 > E_2$

(3) $E_2 = 0 \neq E_1$

(4) $E_1 = E_2$

142. ऐक्टिनॉयडों में ऑक्सीकरण अवस्था का परास अधिक होने का कारण है :

(1) ऐक्टिनॉयड आकुंचन

(2) 5f, 6d तथा 7s स्तरों की समतुल्य ऊर्जा

(3) 4f एवं 5d स्तरों की ऊर्जायें आस पास में

(4) ऐक्टिनॉयडों की रेडियोऐक्टिव प्रकृति

143. निम्न साम्यवस्था स्थिरांक है :

$N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$ K_1

$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\,NO$ K_2

$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$

तो निम्न अभिक्रिया के लिये साम्यवस्था स्थिरांक (K) होगा :

$2\,NH_3 + \frac{5}{2}O_2 \overset{K}{\rightleftharpoons} 2\,NO + 3\,H_2O$

(1) $K_2 K_3^3 / K_1$

(2) $K_2 K_3 / K_1$

(3) $K_2^3 K_3 / K_1$

(4) $K_1 K_3^3 / K_2$

140. The element $Z = 114$ has been discovered recently. It will belong to which of the following family/grou and electronic configuration ?

(1) Carbon family, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^2$

(2) Oxygen family, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^4$

(3) Nitrogen family, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^6$

(4) Halogen family, $[Rn]\ 5f^{14}\ 6d^{10}\ 7s^2\ 7p^5$

141. In the electrochemical cell :

$Zn|ZnSO_4\ (0.01\ M)||\ CuSO_4\ (1.0\ M)|Cu$, the emf this Daniel cell is E_1. When the concentration $ZnSO_4$ is changed to 1.0 M and that of CuS changed to 0.01 M, the emf changes to E_2. From t followings, which one is the relationship betwe E_1 and E_2 ? (Given, $\frac{RT}{F} = 0.059$)

(1) $E_1 < E_2$

(2) $E_1 > E_2$

(3) $E_2 = 0 \neq E_1$

(4) $E_1 = E_2$

142. The reason for greater range of oxidation states actinoids is attributed to :

(1) actinoid contraction

(2) 5f, 6d and 7s levels having comparab energies

(3) 4f and 5d levels being close in energies

(4) the radioactive nature of actinoids

143. The equilibrium constants of the following are :

$N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$ K_1

$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\,NO$ K_2

$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$

The equilibrium constant (K) of the reaction :

$2\,NH_3 + \frac{5}{2}O_2 \overset{K}{\rightleftharpoons} 2\,NO + 3\,H_2O$, will be :

(1) $K_2 K_3^3 / K_1$

(2) $K_2 K_3 / K_1$

(3) $K_2^3 K_3 / K_1$

(4) $K_1 K_3^3 / K_2$

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

44. आबंधन में संयोजी कोष के ns^2 इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी की असक्षमता के कारण होता है :

(1) Sn^{2+} ऑक्सीकृत होता है जबकि Pb^{4+} अपचयित

(2) Sn^{2+} एवं Pb^{2+} दोनों ही ऑक्सीकृत एवं अपचयित होते हैं

(3) Sn^{4+} अपचयित होता है जबकि Pb^{4+} ऑक्सीकृत

(4) Sn^{2+} अपचयित होता है जबकि Pb^{4+} ऑक्सीकृत

45. Co^{3+} के संकुलों के लिये दृश्य क्षेत्र में अवशोषण तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है

(1) $[Co(H_2O)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}$

(2) $[Co(H_2O)_6]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}$

(3) $[Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}, [Co(H_2O)_6]^{3+}$

(4) $[Co(en)_3]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(H_2O)_6]^{3+}$

6. एक काल्पनिक अभिक्रिया $X_2 + Y_2 \rightarrow 2XY$ की क्रियाविधि नीचे दी गई है :

(i) $X_2 \rightarrow X + X$ (द्रुत)

(ii) $X + Y_2 \rightleftharpoons XY + Y$ (धीमी)

(iii) $X + Y \rightarrow XY$ (द्रुत)

अभिक्रिया की समग्र (कुल) कोटि होगी :

(2) 0

(3) 1.5

(4) 1

7. निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ?

(2) एन्जाइम मुख्यत: जैव रसायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं।

(3) सह-एन्जाइम एन्जाइम की उत्प्रेरण क्रियाशीलता को बढाते हैं।

(4) उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को प्रारम्भ नहीं करता है।

. सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक का उदाहरण है :

(1) ग्रीन्यार अभिकर्मक

(2) फेरोसीन

(3) कोबाल्टोसीन

(4) रुथिनोसीन

144. It is because of inability of ns^2 electrons of the valence shell to participate in bonding that :

(1) Sn^{2+} is oxidising while Pb^{4+} is reducing

(2) Sn^{2+} and Pb^{2+} are both oxidising and reducing

(3) Sn^{4+} is reducing while Pb^{4+} is oxidising

(4) Sn^{2+} is reducing while Pb^{4+} is oxidising

145. Correct increasing order for the wavelengths of absorption in the visible region for the complexes of Co^{3+} is :

(1) $[Co(H_2O)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}$

(2) $[Co(H_2O)_6]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}$

(3) $[Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(en)_3]^{3+}, [Co(H_2O)_6]^{3+}$

(4) $[Co(en)_3]^{3+}, [Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(H_2O)_6]^{3+}$

146. Mechanism of a hypothetical reaction $X_2 + Y_2 \rightarrow 2XY$ is given below :

(i) $X_2 \rightarrow X + X$ (fast)

(ii) $X + Y_2 \rightleftharpoons XY + Y$ (slow)

(iii) $X + Y \rightarrow XY$ (fast)

The overall order of the reaction will be :

(1) 2

(2) 0

(3) 1.5

(4) 1

147. Which one of the following statements is not correct ?

(1) The value of equilibrium constant is changed in the presence of a catalyst in the reaction at equilibrium.

(2) Enzymes catalyse mainly bio-chemical reactions.

(3) Coenzymes increase the catalytic activity of enzyme.

(4) Catalyst does not initiate any reaction.

148. An example of a sigma bonded organometallic compound is :

(1) Grignard's reagent

(2) Ferrocene

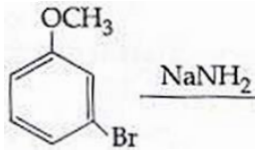
(3) Cobaltocene

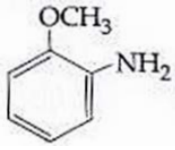
(4) Ruthenocene

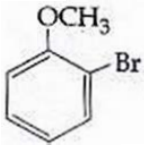
© PRADIS EDUCATION DO NOT COPY

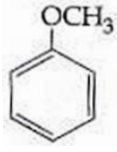
Q

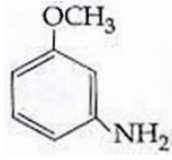
149. A को पहचानिये तथा अभिक्रिया के प्रकार को बताइये :



(1)  तथा विलोपन योगज अभिक्रिया

(2)  तथा सिन् प्रतिस्थापन अभिक्रिया

(3)  तथा सिन् प्रतिस्थापन अभिक्रिया

(4)  तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया

150. $Ag_2C_2O_4$ के संतृप्त विलयन में Ag^+ आयन की सान्द्रता 2.2×10^{-4} mol L^{-1} है। $Ag_2C_2O_4$ का विलेयता गुणनफल है :

(1) 2.66×10^{-12}
(2) 4.5×10^{-11}
(3) 5.3×10^{-12}
(4) 2.42×10^{-8}

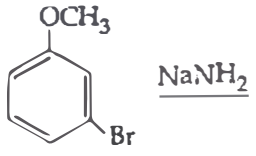
151. फेनिल मेथिल ईथर को HI के साथ गर्म करने पर बनता है :

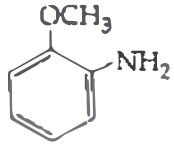
(1) आयडोबेंजीन
(2) फिनॉल
(3) बेंजीन
(4) ऐथिल क्लोराइड

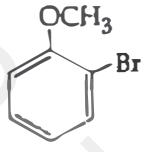
152. 1 : 1 आर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण के पृथक्करण के लिये सबसे उचित विधि है :

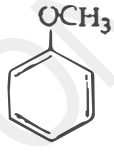
(1) वर्णलेखन (क्रोमेटोग्राफी)
(2) क्रिस्टलन
(3) प्रभाजी आसवन
(4) ऊर्ध्वपातन

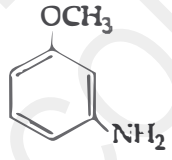
149. Identify A and predict the type of reacti



(1)  and elimination additi reaction

(2)  and cine substitution reacti

(3)  and cine substitution reaction

(4)  and substitution reaction

150. Concentration of the Ag^+ ions in a saturat solution of $Ag_2C_2O_4$ is 2.2×10^{-4} mol L^{-1} Solubility product of $Ag_2C_2O_4$ is :

(1) 2.66×10^{-12}
(2) 4.5×10^{-11}
(3) 5.3×10^{-12}
(4) 2.42×10^{-8}

151. The heating of phenyl-methyl ethers with produces.

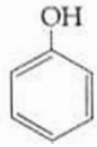
(1) iodobenzene
(2) phenol
(3) benzene
(4) ethyl chlorides

152. The most suitable method of separation of 1 : mixture of ortho and para - nitrophenols is :

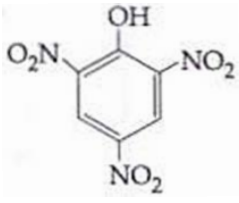
(1) Chromatography
(2) Crystallisation
(3) Steam distillation
(4) Sublimation

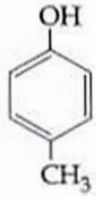
© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

153. निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

एक प्रथम कोटि का विशिष्ट अभिक्रिया वेग $10^{-2}\,sec^{-1}$ है। 20 g अभिकारक के 5 g तक होने में कितना समय लगेगा?

(1) 138.6 sec

(2) 346.5 sec

(3) 693.0 sec

(4) 238.6 sec

एक गैस का अच्छे रोधी पात्र में 2.5 atm स्थिर बाह्य दाब के विरुद्ध प्रारम्भिक आयतन 2.50 L से अन्तिम आयतन 4.50 L तक प्रसार किया जाता है। गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ΔU, जूल में होगा

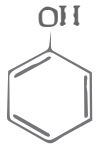
(1) −500 J

(2) −505 J

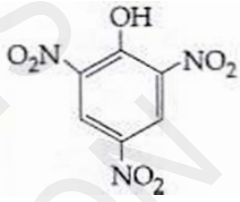
(3) +505 J

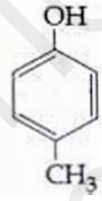
(4) 1136.25 J

153. Which one is the most acidic compound?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

154. A first order reaction has a specific reaction rate of $10^{-2}\,sec^{-1}$. How much time will it take for 20 g of the reactant to reduce to 5 g?

(1) 138.6 sec

(2) 346.5 sec

(3) 693.0 sec

(4) 238.6 sec

155. A gas is allowed to expand in a well insulated container against a constant external pressure of 2.5 atm from an initial volume of 2.50 L to a final volume of 4.50 L. The change in internal energy ΔU of the gas in joules will be

(1) −500 J

(2) −505 J

(3) +505 J

(4) 1136.25 J

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

Q

156. निम्न में से कौन ताप पर निर्भर है?

(1) मोलरता

(2) मोल भिन्न

(3) भार प्रतिशत

(4) मोललता

157. स्पोशीज जिसमें आबंध कोण 120° है :

(1) ClF_3

(2) NCl_3

(3) BCl_3

(4) PH_3

158. निम्न में से कौन CO के लिये सिंक है?

(1) रेत में उपस्थित सूक्ष्म जीव

(2) महासागर

(3) पादप

(4) हीमोग्लोबिन

159. सोने एवं चाँदी के निष्कर्षण में CN^- आयन से निक्षालन होता है। चाँदी को बाद में पुन: प्राप्त इसके द्वारा किया जाता है :

(1) आसवन

(2) मंडल परिष्करण

(3) Zn से विस्थापन

(4) द्रावगलन परिष्करण

160. क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पीनिऑल का मिश्रण इस रूप में कार्य करता है :

(1) पूतिरोधी

(2) ऐन्टीपायरेटिक

(3) प्रतिजैविक

(4) पीड़ाहारी

161. एक अभिक्रिया के लिये $\Delta H = 35.5\ kJ\ mol^{-1}$ तथा $\Delta S = 83.6\ JK^{-1}\ mol^{-1}$ है। अभिक्रिया किस तापमान पर स्वत: प्रवर्तित है?

(मान लीजिये ΔH एवं ΔS ताप से अप्रभावित है)

(1) $T > 425\ K$

(2) सभी तापों पर

(3) $T > 298\ K$

(4) $T < 425\ K$

156. Which of the following is dependent on temperature?

(1) Molarity

(2) Mole fraction

(3) Weight percentage

(4) Molality

157. The species, having bond angles of 120° is :

(1) ClF_3

(2) NCl_3

(3) BCl_3

(4) PH_3

158. Which of the following is a sink for CO?

(1) Micro organisms present in the soil

(2) Oceans

(3) Plants

(4) Haemoglobin

159. Extraction of gold and silver involves leaching with CN^- ion. Silver is later recovered by :

(1) distillation

(2) zone refining

(3) displacement with Zn

(4) liquation

160. Mixture of chloroxylenol and terpineol acts as :

(1) antiseptic

(2) antipyretic

(3) antibiotic

(4) analgesic

161. For a given reaction, $\Delta H = 35.5\ kJ\ mol^{-1}$ and $\Delta S = 83.6\ JK^{-1}\ mol^{-1}$. The reaction is spontaneous at : (Assume that ΔH and ΔS do not vary with temperature)

(1) $T > 425\ K$

(2) all temperatures

(3) $T > 298\ K$

(4) $T < 425\ K$

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

2. निम्न में से कौन सा अम्लता के लिये सही क्रम है ?

(1) $CH \equiv CH > CH_3 - C \equiv CH > CH_2 = CH_2 > CH_3 - CH_3$

(2) $CH \equiv CH > CH_2 = CH_2 > CH_3 - C \equiv CH > CH_3 - CH_3$

(3) $CH_3 - CH_3 > CH_2 = CH_2 > CH_3 - C \equiv CH > CH \equiv CH$

(4) $CH_2 = CH_2 > CH_3 - CH = CH_2 > CH_3 - C \equiv CH > CH \equiv CH$

3. उस गैस का नाम बताइये जो कि अम्लीकृत $KMnO_4$ के विलयन को आसानी से रंगहीन कर देती है

(1) SO_2

(2) NO_2

(3) P_2O_5

(4) CO_2

निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ?

(1) ऑवलबुमीन अण्डे की सफेदी में एक खाद्य संग्रह है।

(2) रक्त प्रोटीन थ्रोमबिन एवं फिब्रिनोजन का योगदान रक्त का थक्का बनाने में है।

(3) विकृतीकरण प्रोटीन को अधिक सक्रिय करते हैं।

(4) इंसुलीन मानव शरीर रक्त में शर्करा के स्तर को बनाये रखता है।

एक तनु विलयन की मोललता को दुगुना किया जाता है तो मोलल अवनमन स्थिरांक (K_f) होगा :

(1) आधा

(2) तिगुना

(3) अपरिवर्तित

(4) दुगुना

166. निम्न में से कौन से क्षारीय धातु आयनों की आयनिक गतिशीलता निम्नतम है जब इनके लवणों के जलीय विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है ?

(1) K

(2) Rb

(3) Li

(4) Na

162. Which one is the correct order of acidity ?

(1) $CH \equiv CH > CH_3 - C \equiv CH > CH_2 = CH_2 > CH_3 - CH_3$

(2) $CH \equiv CH > CH_2 = CH_2 > CH_3 - C \equiv CH > CH_3 - CH_3$

(3) $CH_3 - CH_3 > CH_2 = CH_2 > CH_3 - C \equiv CH > CH \equiv CH$

(4) $CH_2 = CH_2 > CH_3 - CH = CH_2 > CH_3 - C \equiv CH > CH \equiv CH$

163. Name the gas that can readily decolourise acidified $KMnO_4$ solution :

(1) SO_2

(2) NO_2

(3) P_2O_5

(4) CO_2

164. Which of the following statements is not correct ?

(1) Ovalbumin is a simple food reserve in egg - white.

(2) Blood proteins thrombin and fibrinogen are involved in blood clotting.

(3) Denaturation makes the proteins more active.

(4) Insulin maintains sugar level in the blood of a human body.

165. If molality of the dilute solution is doubled, the value of molal depression constant (K_f) will be :

(1) halved

(2) tripled

(3) unchanged

(4) doubled

166. Ionic mobility of which of the following alkali metal ions is lowest when aqueous solution of their salts are put under an electric field ?

(1) K

(2) Rb

(3) Li

(4) Na

© PRADIP EDUCATION DO NOT COPY

Q

167. ऐसीटऐमाइड का मेथिल ऐमीन में रूपान्तरण के लिये निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उचित है?

(1) हॉफमान हाइपोब्रोमेमाइड अभिक्रिया

(2) स्टीफेन अभिक्रिया

(3) गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण

(4) कार्बिलऐमीन अभिक्रिया

168. निम्न अभिक्रिया के लिये सही मध्यवर्ती एवं उत्पाद है?

$$H_3C-C\equiv CH \xrightarrow[HgSO_4]{H_2O,\ H_2SO_4} \underset{(A)}{\text{मध्यवर्ती}} \longrightarrow \underset{(B)}{\text{उत्पाद}}$$

(1) A: $H_3C-\underset{\underset{OH}{|}}{C}=CH_2$ B: $H_3C-\underset{\underset{SO_4}{|}}{C}=CH_2$

(2) A: $H_3C-\underset{\underset{O}{||}}{C}-CH_3$ B: $H_3C-C\equiv CH$

(3) A: $H_3C-\underset{\underset{OH}{|}}{C}=CH_2$ B: $H_3C-\underset{\underset{O}{||}}{C}-CH_3$

(4) A: $H_3C-\underset{\underset{SO_4}{|}}{C}=CH_2$ B: $H_3C-\underset{\underset{O}{||}}{C}-CH_3$

169. $[Mn(CN)_6]^{3-}$ के लिये सही कथन बताइये :

(1) यह sp^3d^2 संकरित तथा चतुष्फलकीय है।

(2) यह d^2sp^3 संकरित तथा अष्टफलकीय है।

(3) यह dsp^2 संकरित तथा वर्ग समतलीय है।

(4) यह sp^3d^2 संकरित तथा अष्टफलकीय है।

170. स्तम्भ-I के अन्तरहैलोजन यौगिकों को इनके स्तम्भ-II में ज्यामिती से मिलान का सही संकेत है।

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(a)	XX'	(i)	T-आकृति
(b)	XX_3'	(ii)	पंचकोणीय द्विपिरेमिडी
(c)	XX_5	(iii)	रेखीय
(d)	XX_7'	(iv)	वर्ग पिरैमिडी
		(v)	चतुष्फलकीय

संकेत :

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(2)	(v)	(iv)	(iii)	(ii)
(3)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)

167. Which of the following reactions is appropriate for converting acetamide to methanamine?

(1) Hoffmann hypobromamide reaction

(2) Stephens reaction

(3) Gabriels phthalimide synthesis

(4) Carbylamine reaction

168. Predict the correct intermediate and product in following reaction:

$$H_3C-C\equiv CH \xrightarrow[HgSO_4]{H_2O,\ H_2SO_4} \underset{(A)}{\text{intermediate}} \longrightarrow \underset{(B)}{\text{produ}}$$

(1) A: $H_3C-\underset{\underset{OH}{|}}{C}=CH_2$ B: $H_3C-\underset{\underset{SO_4}{|}}{C}=$

(2) A: $H_3C-\underset{\underset{}{||}}{C}-CH_3$ B: $H_3C-C\equiv$

(3) A: $H_3C-\underset{\underset{OH}{|}}{C}=CH_2$ B: $H_3C-\underset{\underset{O}{||}}{C}-CH$ (3)

(4) A: $H_3C-\underset{\underset{SO_4}{|}}{C}=CH_2$ B: $H_3C-\underset{\underset{O}{||}}{C}-CH$ (4)

169. Pick out the correct statement with respect to $[Mn(CN)_6]^{3-}$:

(1) It is sp^3d^2 hybridised and tetrahedral

(2) It is d^2sp^3 hybridised and octahedral

(3) It is dsp^2 hybridised and square planar (1)

(4) It is sp^3d^2 hybridised and octahedral

170. Match the interhalogen compounds of column I with the geometry in column II and assign the correct code. (3)

	Column I		Column II
(a)	XX'	(i)	T - shape
(b)	XX_3	(ii)	Pentagonal bipyramid
(c)	XX_5	(iii)	Linear
(d)	XX_7'	(iv)	Square - pyramidal
		(v)	Tetrahedral

Code:

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iii)	(i)	(iv)	(ii)
(2)	(v)	(iv)	(iii)	(ii)
(3)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(4)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

$HgCl_2$ एवं I_2 दोनों को I^- आयन युक्त जल में घोलने पर बनने वाली स्पीशीज युग्म है :

(1) HgI_2, I^-

(2) HgI_4^{2-}, I_3^-

(3) Hg_2I_2, I^-

(4) HgI_2, I_3^-

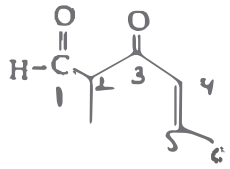
निम्न में से कौन से आयन युग्म में दोनों स्पीशीज में S–S आबंध है?

(1) $S_4O_6^{2-}, S_2O_3^{2-}$

(2) $S_2O_7^{2-}, S_2O_8^{2-}$

(3) $S_4O_6^{2-}, S_2O_7^{2-}$

(4) $S_2O_7^{2-}, S_2O_3^{2-}$



यौगिक का IUPAC नाम है :

(1) 5-फॉर्मिलहेक्स-2-ईन-3-ऑन

(2) 5-मेथिल-4-ऑक्सोहेक्स 2-ईन-5-ऐल

(3) 3-किटो-2-मेथिलहेक्स-5-ईनऐल

(4) 3-किटो-2-मेथिलहेक्स-4-ईनऐल

निम्न में से कौन सा कथन गलत है?

(1) अनिश्चितता सिद्धान्त के अनुसार $\Delta E \times \Delta t \geq h/4\pi$ ।

(2) अर्द्धपूरित एवं पूरित कक्षकों का उच्च स्थायित्व उच्च विनिमय ऊर्जा, उच्च सममिति, अधिक संतुलित व्यवस्था के कारण है।

(3) हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिये 2s कक्षक की ऊर्जा 2p कक्षक की ऊर्जा से कम होती है।

(4) डी-ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है $\lambda = \frac{h}{mv}$, जहाँ m = कण का द्रव्यमान, v = कण का समूह वेग।

171. $HgCl_2$ and I_2 both when dissolved in water containing I^- ions the pair of species formed is :

(1) HgI_2, I^-

(2) HgI_4^{2-}, I_3^-

(3) Hg_2I_2, I^-

(4) HgI_2, I_3^-

172. In which pair of ions both the species contain S–S bond?

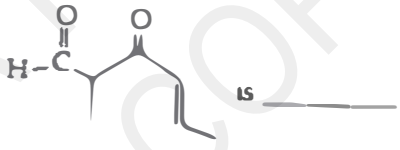
(1) $S_4O_6^{2-}, S_2O_3^{2-}$

(2) $S_2O_7^{2-}, S_2O_8^{2-}$

(3) $S_4O_6^{2-}, S_2O_7^{2-}$

(4) $S_2O_7^{2-}, S_2O_3^{2-}$

173. The IUPAC name of the compound



is

(1) 5-formylhex-2-en-3-one

(2) 5-methyl-4-oxohex-2-en-5-al

(3) 3-keto-2-methylhex-5-enal

(4) 3-keto-2-methylhex-4-enal

174. Which one is the wrong statement?

(1) The uncertainty principle is $\Delta E \times \Delta t \geq h/4\pi$.

(2) Half filled and fully filled orbitals have greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balanced arrangement.

(3) The energy of 2s orbital is less than the energy of 2p orbital in case of Hydrogen like atoms.

(4) de-Broglie's wavelength is given by $\lambda = \frac{h}{mv}$, where m = mass of the particle, v = group velocity of the particle.

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY

Q

175. ऐथेन के संरूपों के लिये निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ?
(1) आबंध कोण परिवर्तित होता है जबकि आबंध लम्बाई अपरिवर्तित है।
(2) आबंध कोण एवं आबंध लम्बाई दोनों ही परिवर्तित हैं।
(3) आबंध कोण एवं आबंध लम्बाई दोनों ही अपरिवर्तित है।
(4) आबंध कोण अपरिवर्तित है जबकि आबंध लम्बाई परिवर्तित होती है।

175. With respect to the conformers of ethane, which of the following statements is true ?
(1) Bond angle changes but bond length remai same
(2) Both bond angle and bond length change
(3) Both bond angles and bond length remain same
(4) Bond angle remains same but bond leng changes

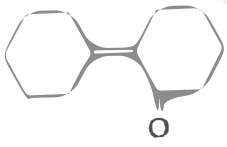
176. एक 20 लीटर के पात्र में $CO_2(g)$ 400 K एवं 0.4 atm दाब पर तथा आधिक्य में SrO (SrO के आयतन को नगण्य माने) है। पात्र का आयतन इसमें उपस्थित चल पिस्टन से कम किया जाता है। जब पात्र में CO_2 के दाब का मान उच्चतम होगा तब पात्र का उच्चतम आयतन होगा :
(दिया गया $SrCO_3(s) \rightleftharpoons SrO(s) + CO_2(g)$, $K_p = 1.6$ atm)
(1) 10 लीटर
(2) 4 लीटर
(3) 2 लीटर
(4) 5 लीटर

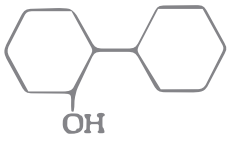
176. A 20 litre container at 400 K contains $CO_2(g)$ pressure 0.4 atm and an excess of SrO (neglect volume of solid SrO). The volume of the container now decreased by moving the movable piston fitt in the container The maximum volume of container, when pressure of CO_2 attains maximum value, will be
(Given that $SrCO_3(s)$ $SrO(s) + CO_2(g$ $K_p = 1.6$ atm)
(1) 10 litre
(2) 4 litre
(3) 2 litre
(4) 5 litre

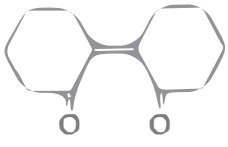
177. संकुलों $CoCl_3.6NH_3$, $CoCl_3.5NH_3$, $CoCl_3.4NH_3$ को आधिक्य में $AgNO_3$ के साथ क्रिया करवाने पर स्टॉइकियोमेट्री AgCl बनने का सही क्रम क्रमशः है :
(1) 3 AgCl, 1 AgCl, 2 AgCl
(2) 3 AgCl, 2 AgCl, 1 AgCl
(3) 2 AgCl, 3 AgCl, 1 AgCl
(4) 1 AgCl, 3 AgCl, 2 AgCl

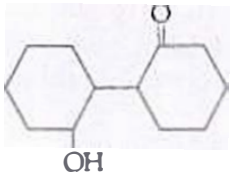
177. The correct order of the stoichiometries of AgC formed when $AgNO_3$ in excess is treate with the complexes : $CoCl_3.6NH_3$, $CoCl_3.5$ NI $CoCl_3.4$ NH l_3 respectively is
(1) 3 AgCl, 1 AgCl, 2 AgCl
(2) 3 AgCl, 2 AgCl, 1 AgCl
(3) 2 AgCl, 3 AgCl, 1 AgCl
(4) 1 AgCl, 3 AgCl, 2 AgCl

178. साइक्लोहेक्सेनॉन का एल्डोल संघनन के बाद गर्म करने पर निम्न में से कौन सा उत्पाद बनेगा ?

(1) 

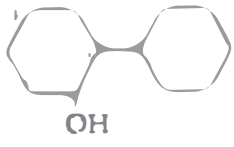
(2) 

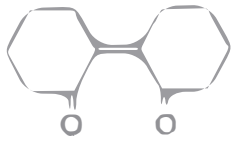
(3) 

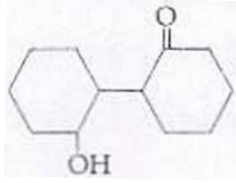
(4) 

178. Of the following, which is the product formed w cyclohexanone undergoes aldol condensatio followed by heating ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

PRADEEP EDUCATION DO NOT COPY

इलेक्ट्रॉनस्नेही के लिये सही कथन है :

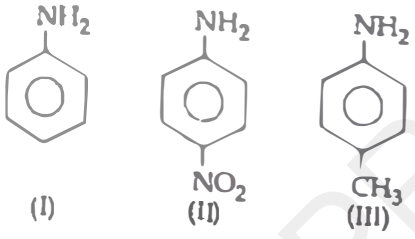
(1) इलेक्ट्रॉनस्नेही ऋणात्मक आवेशित स्पीशीज है तथा दूसरे इलेक्ट्रॉनस्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकता है।

(2) इलेक्ट्रॉनस्नेही सामान्यत: उदासीन स्पीशीज है तथा नाभिकस्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकता है।

(3) इलेक्ट्रॉनस्नेही उदासीन या धनात्मक आवेशित स्पीशीज है तथा नाभिकस्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकते हैं।

(4) इलेक्ट्रॉनस्नेही ऋणात्मक आवेशित स्पीशीज है तथा नाभिकस्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकता है।

निम्न यौगिकों की क्षारीय क्षमता का बढ़ता हुआ सही क्रम है :



(I) (II) (III)

(1) III < I < II

(2) III < II < I

II < I < III

(4) II < III < I

179. The correct statement regarding electrophile is

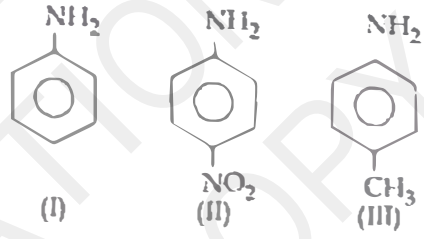
(1) Electrophile is a negatively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from another electrophile

(2) Electrophiles are generally neutral species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile

(3) Electrophile can be either neutral or positively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile

(4) Electrophile is a negatively charged species and can form a bond by accepting a pair of electrons from a nucleophile

180. The correct increasing order of basic strength for the following compounds is :



(I) (II) (III)

(1) III < I < II

(2) III < II < I

(3) II < I < III

(4) II < III < I

© PRAADIS EDUCATION DO NOT COPY